

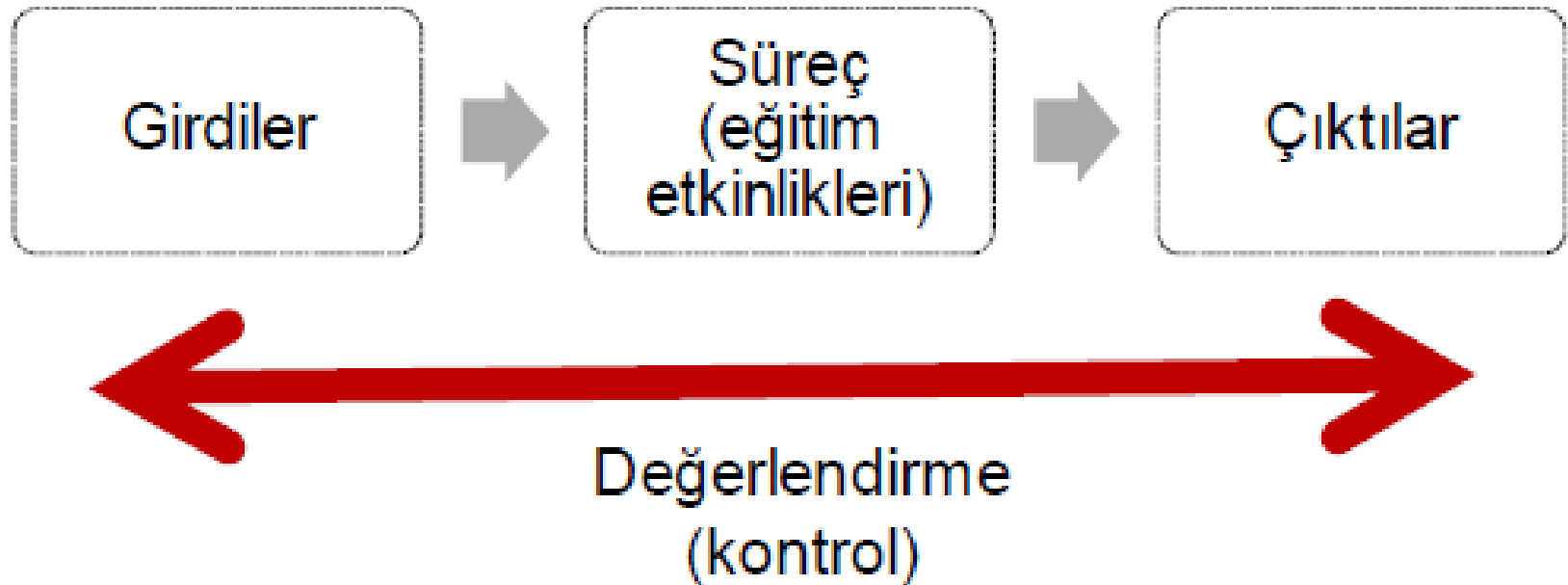


# 1 - ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR VE EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ UYGULAMALARI

# Neden Ölçme ve Değerlendirme?

- Eğitim “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik değişme meydana getirme süreci” olarak tanımlanmaktadır.
- Yapılan bu tanım çerçevesinde eğitim, hem öğrencinin davranışlarında bir değişiklik sunmalı, hem de kişinin mevcut ve gelecekteki becerilerini dengeleyerek, bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamasını sağlamalıdır.
- Bu durumda öğrenci davranışlarındaki değişiklik uygulanan öğretimin başarısına, öğrenciden beklenen davranış değişikliğinin gerçekleşmemesi de uygulanan eğitimin başarısızlığına kanıttır.
- Bu bağlamda öğretimin belirlenen amaçları gerçekleştirip gerçekleştirmediği, başka bir deyişle başarılı olup olmadığı ise, öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliklerinin ölçülmesini ve değerlendirilmesini gerektirmektedir

# Neden Ölçme ve Değerlendirme



# GİRİŞ

- Ölçme herhangi bir niteliğin gözlemlenerek sonucun sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir.

Ölçme Yapabilmek İçin;

- Özelliği belirlememiz lazım.
- Ne ile ölçeceğiz?
- Gözlem yapmalıyız.
- Sonucu ya sayı, ya sembol ya da sıfatla ifade ederiz.

# GİRİŞ

- Ölçmede betimleme yaparız ama bu betimleme sonucunun herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında karar vermeyiz.
- Ölçme işlemi farktan doğmuştur.
- Ölçme bir özelliğin miktarını betimlerken o özelliğin herhangi bir şeye yetip yetmediğine karar bildirmez.

# DEĞİŞKEN

- ***Değişken***

En az iki değer alabilen ve durumdan duruma değişebilen nitelik ve özelliklerdir. Uzunluk, boy, ağırlık, yetenek, başarı... bunların hepsi bir değişken olabildiği gibi aynı nitelik farklı değişken özelliği de gösterebilmektedir

- ***Nitel Değişken***

İfadenin betimlenme durumudur. Sayılar kullanılabilir ancak buradaki sayıların ifadeyi ölçme anlamında sayısal bir değeri yoktur. Sadece betimleme olarak bakmalıyız.

- ***Nicel Değişken***

Sayılarla ifade edilebilen değerlerdir.

Burada anlam sayılarda gizlidir.

Ahmet testten 85 puan aldı. Buradaki "85 puan" niceldir.

# DEĞİŞKEN

- ***Süreksiz Değişken***

İki birim arasında bölünme şansı yoksa süreksizdir. Cinsiyet, tam sayılar bunlara örnek teşkil eder.

- ***Sürekli Değişken***

İki birim arasında sonsuz bölünebilme şansı varsa bu ifade sürekliidir. Metre, kilogram, yaş bunlara örnektir.

- ***Bağımsız Değişken***

Başka bir değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken denir.

- ***Bağımlı Değişken***

Başka bir değişkene bağlı olmadan artan ya da azalan değişkenler bağımsız olarak ifade edilmektedir.

**Örnek:** Motivasyonun başarı üzerindeki etkisi.

# ÖLÇME TÜRLERİ

## • Doğrudan Ölçme

Bir özelliği kendisiyle ilgili olan, benzer olan bir özellikle ölçüyorsak doğrudan ölçmedir. (uzunluk, terazi ile ağırlık)

- Metre ile uzunluk ölçme. Burada metre bir uzunluk, ölçülmek istenen özellikte bir uzunluk olduğu için doğrudandır.

## • Dolaylı Ölçme

- Ölçülen özelliği kendisiyle ilgili olmayan yani kendisine benzer olmayan bir özellikle karşılaştırarak ölçmektir (termometre, yaylı terazi, eğitim ve öğretimdeki ölçme araçları)
- Termometre ile sıcaklık ölçmek. Sıcaklık özelliğini, Termometredeki cıvanın yüksekliğiyle karşılaştırarak ölçüyoruz.
- Yaylı terazi ve baskülle ağırlık ölçmek.
- Yaylı terazinin ucuna ağırlığını ölçmek istediğimiz nesneyi takar ve yayın uzamasıyla kıyaslarız.

# ÖLÇME TÜRLERİ

## •Türetilmiş Ölçme

- İki farklı değişken arasında aritmetik işlemler ile bağıntı kurarak farklı üçüncü bir değişkene ulaşıyorsak olay türetilmiş ölçmedir. (hacim, nüfus yoğunluğu vb)
- Formül varsa türetilmiştir.
- $\text{Nüfus Yoğunluğu} = \text{Nüfus} / \text{Yüz Ölçümü}$
- $\text{Hacim} = \text{Taban alanı} \times \text{yükseklik}$ .
- $\text{GSMH} = \text{Milli Gelir} / \text{Nüfus}$

# ÖLÇÜM

- Ölçme sonucu elde edilen sayı ya da sembole **ölçüm** denir.

**Tablo 1.** Ölçme-Ölçüm ilişkisi

| Ölçme                             | Ölçüm   |
|-----------------------------------|---------|
| Ebru, siyah kazak giymiştir.      | Siyah   |
| Murat, yarışmada 1. oldu.         | 1.      |
| Esin, sınıfın en uzun boylusudur. | En uzun |
| Elif, 63 kg'dır.                  | 63      |
| Ahmet, 3 saat ders çalıştı.       | 3       |

# ÖLÇMEDE BİRİM

- Ölçerken kullanılan en küçük parça birimdir. Yani o anki aracın en küçük parçasıdır.
- **Eşitlik** (standart olmasıdır)
- **Genellik** (Genel olarak kabul edilmesidir)
- **Kullanışlılık** (birimin ölçülecek niteliğe uygun olarak seçimidir)
- **Doğal Birim**  
Karış, kulaç...
- **Tanımlanmış Birim**  
Kilogram, cm...

# ÖLÇMEDE SIFIR NOKTASI

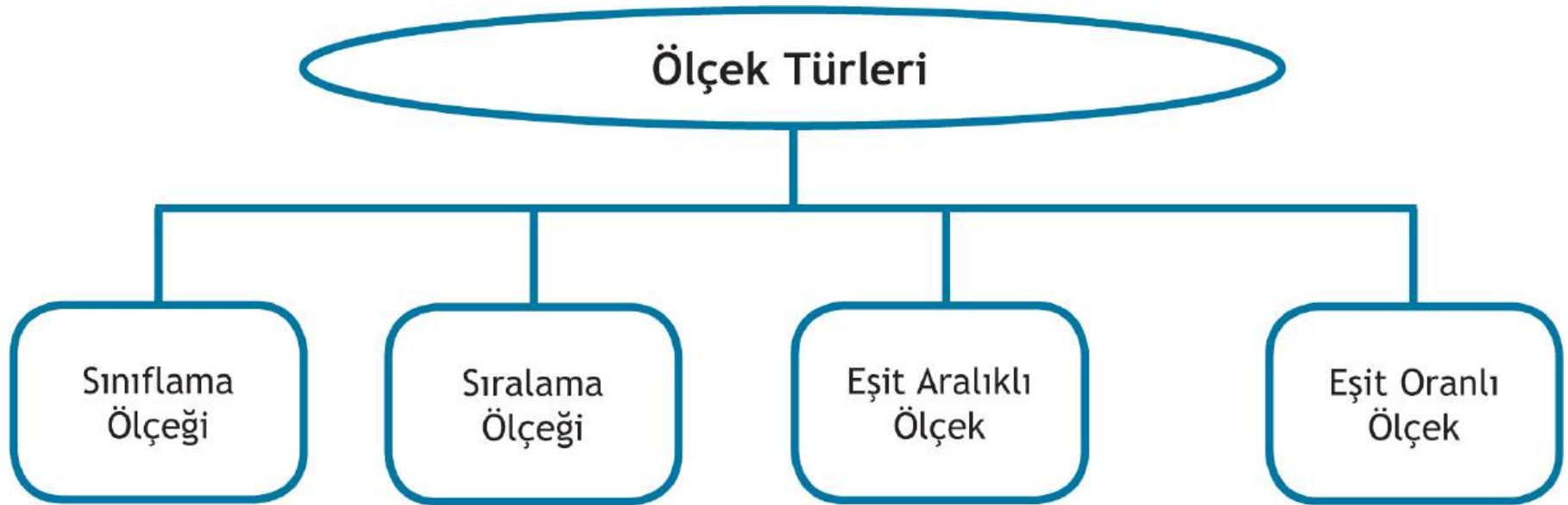
- **Mutlak (Gerçek) Sıfır Noktası**

Gerçekte yokluğu ifade eden sıfırdır. Kg, metre... Örneğin 0 metre olan bir şey gerçekte yokluğu ifade eder ve gerçekten yoktur.

- **Mutlak (Gerçek) Sıfır Noktası**

- Gerçekte yokluğu ifade etmeyen, izafi olarak oluşturulmuş bir başlangıç noktasıdır. Sıcaklık, takvim...
- Örneğin sıcaklık 0 derece ise sıcaklık yoktur diyemeyiz, sıfır derece de olsa ortada hissedilen bir sıcaklık mevcuttur.

# ÖLÇEK VE TÜRLERİ



Şekil 1. Ölçek Türleri

# ÖLÇEK VE TÜRLERİ

- **Sınıflama Ölçeği**

Nitelikleri, benzerlik ya da farklılıklarına göre ayırmaya yarayan ölçeklerdir.

Bu ölçeklerin belli bir başlangıç noktası ve birimi yoktur.

Verilen sayıların sayısal anlamları yoktur. Sayılar adlandırma için kullanılır. Bu yüzden sınıflama ölçeğinin diğer adı da adlandırma ölçeğidir.

- **Sıralama Ölçeği**

Sıralama ölçekleri, bir özelliğe sahip oluş derecesine göre ölçen ölçeklerdir.

"En" ve "daha" sözcükleri sıralama ölçeği için anahtar kelimelerdir.

Ölçümleri arasında büyüklük, küçüklük gibi karşılaştırmalar yapılabilir.

Sıralama ölçeğinde verilen rakamların matematiksel anlamı yoktur.

Birimler arasında eşitlik yoktur.

Nesneler en büyükten en küçüğe, en hafiften en ağıra gibi sıralanabilir.

Sıralama ölçeklerinden elde edilen değerler birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayılarını alabilir.

# ÖLÇEK VE TÜRLERİ

- **Eşit aralıklı Ölçek**

Ölçek türleri içinde yer alan eşit aralıklı ölçekler, ölçülen özelliğin belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş miktarına göre eşit aralıklarla sıralanmasını ifade etmektedir.

Ölçekte bulunan tüm birimler birbirine eşittir.

İzafi (bağıl) bir sıfır vardır. Yani başlangıç noktası olan sıfırın matematiksel anlamda sıfır olmamasıdır. Dolaylı ölçme türüne girmektedir.

- **Eşit Oranlı Ölçek**

- Eşit oranlı ölçekler, ölçülen özellik hakkında en duyarlı ölçme sonuçlarını veren ve en çok bilgiyi sağlayan ölçek türüdür.
- Gerçek sıfır vardır ve bu sıfır yokluğu ifade eder.
- Gerçek oran hesabı vardır. Her türlü istatistikî işlem yapılabilir. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapılabilir.

# DEĞERLENDİRME

**Tablo 2. Ölçme, Ölçüt (Sınır Değer) ve Değerlendirme**

| Ölçme                                      | Sınır Değer                                                                    | Değerlendirme                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ali, matematik sınavından 40 aldı.         | Sınıf ortalamasının altında puan alanlar başarısız sayılacaktır.               | Ali sınıf ortalamasının altında puan aldığı için başarısız sayılmıştır. |
| Duygu, ALES sınavından 94 aldı.            | Yüksek lisansa başvurmak için ALES'ten en az 70 almak gereklidir.              | Duygu'nun yüksek lisans başvurusu kabul edilmiştir.                     |
| Arif'in boyu, 165 cm'dir.                  | Askeri liselere başvurmak için erkeklerde boy uzunluğu en az 149 cm olmalıdır. | Arif'in askeri lise başvurusu kabul edilmiştir.                         |
| Abdullah, 41 soruya doğru cevap vermiştir. | Sınavda başarılı olmak için en az 35 soruya doğru cevap verilmelidir.          | Abdullah sınavda başarılı olmuştur.                                     |

# ÖLÇÜT

- Değerlendirme yapmak amacıyla ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı sınır değere **ölçüt** denir.

- **Mutlak Ölçüt:**

Ölçme işleminden önce standart ve değişmez bir ölçüt varsa bu ölçüte mutlak ölçüt denir.

-geçme notu

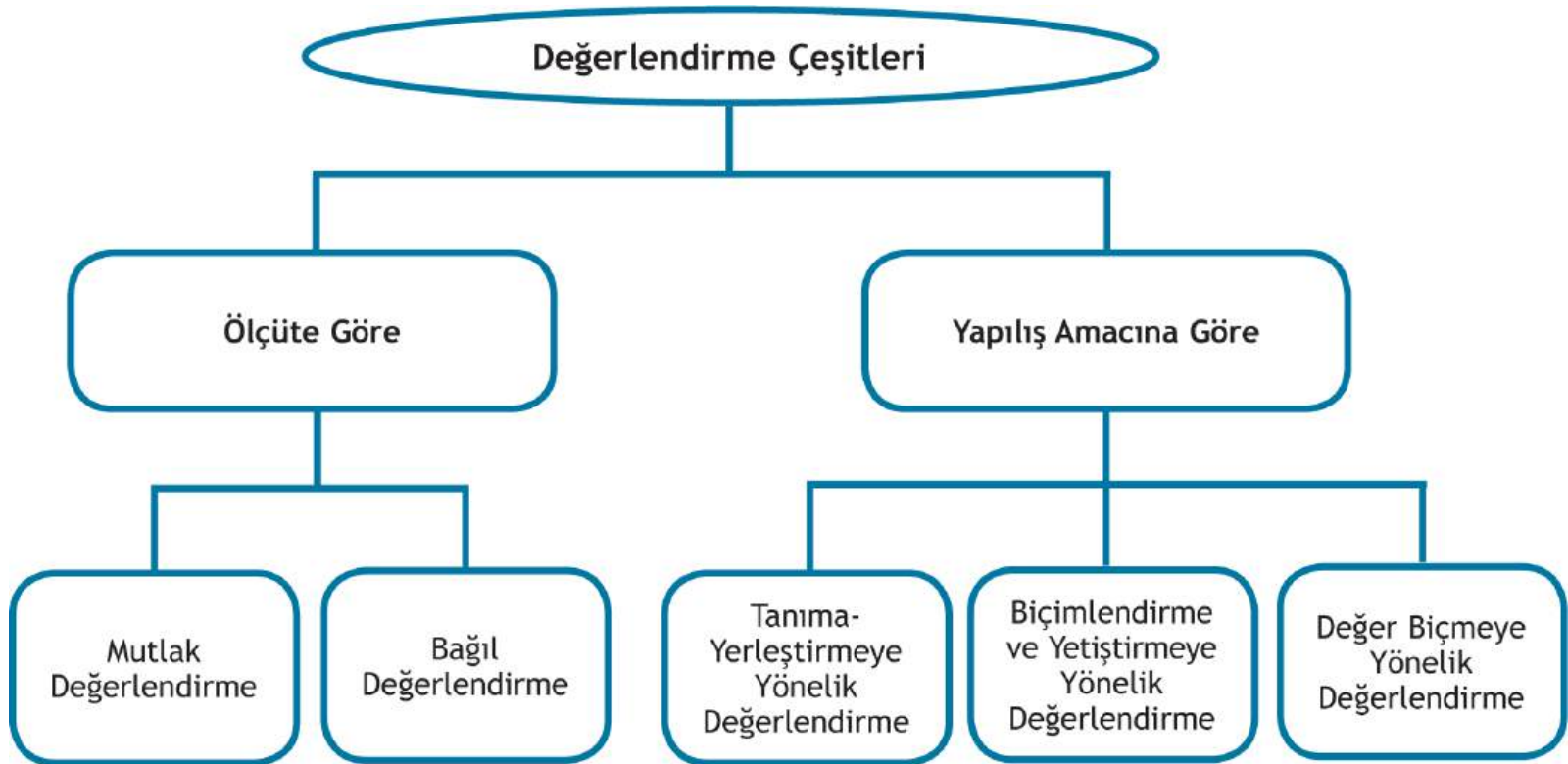
- **Bağıl Ölçüt:**

Ölçme işleminden sonra ölçülenlere göre belirlenen ölçüte denir.

-çan eğrisi

# DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLERİ

Değerlendirme, kullanılan ölçütün türüne göre ikiye, değerlendirmenin yapılaş amacına göre ise üçe ayrılır.



Şekil 2. Değerlendirme Çeşitleri

# • Belirlenen Ölçütün Türüne Göre Değerlendirme Çeşitleri

## • Mutlak Değerlendirme:

Tablo 3. Mutlak Ölçüt ve Mutlak Değerlendirmeye Örnekler

| Mutlak Ölçüt                                                                          | Mutlak Değerlendirme                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Yıl sonu ortalaması 60 ve üstü olanlar başarılı sayılacaktır.                         | Burak, ölçme ve değerlendirme dersinde yılsonu ortalaması 75 olduğu için <u>geçti</u> . |
| 100 soruluk testte 65 ve üstü doğru yapanlar başarılı sayılacaktır.                   | Esin, sınavda 80 doğru yaparak <u>geçti</u> .                                           |
| Dersten başarılı olabilmek için soruların en az % 70'i doğru cevaplanmalıdır.         | Tuğrul soruların % 60'ını doğru cevaplayabildiği için <u>kaldı</u> .                    |
| Doktoraya başvurabilmek için YDS'den en az 55 alınması gerekmektedir.                 | Hakan, YDS'den 70 aldığı için doktora başvurusu <u>kabul edildi</u> .                   |
| İşe başvurabilmek için ilgili alanda en az 8 yıllık tecrübeye sahip olmak gereklidir. | Mehmet Bey, ilgili alanda 6 yıl çalıştığı için iş başvurusu <u>reddedildi</u> .         |

- **Bağıl Değerlendirme:**

**Tablo 4. Bağıl Ölçüt ve Bağıl Değerlendirmeye Örnekler**

| Bağıl Ölçüt                                                                     | Bağıl Değerlendirme                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yılsonu ortalaması sınıfın ortalamasının üstünde olanlar başarılı sayılacaktır. | Beril'in yılsonu ortalaması sınıfın ortalamasının altında olduğu için <b><u>kaldı.</u></b>    |
| İşe en deneyimli 15 kişi alınacaktır.                                           | Adnan Bey işe başvuranların içinde en deneyimli 6. kişi olduğu için işe <b><u>alındı.</u></b> |
| Yüksek lisansa en başarılı 10 kişi alınacaktır.                                 | Emine, yüksek lisans sınavını 6. olarak <b><u>kazandı.</u></b>                                |
| Bilgi yarışmasına sınavdan en yüksek puanı alan ilk 5 kişi alınacaktır.         | Yapılan sınavda Emre 6. olduğu için bilgi yarışması takımına <b><u>seçilemedi.</u></b>        |
| Fen bilgisi öğretmenliği için 2400 kişi atanacaktır.                            | KPSS sınavında 1453. olan Tuğba <b><u>atandı.</u></b>                                         |

# **•Yapılış Amacına Göre Değerlendirme Çeşitleri**

- 1. Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme**
- 2. Biçimlendirme ve Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme**
- 3. Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme**

- **1. Tanıma-Yerleřtirmeye Yönelik Deęerlendirme**

Temel ama, önköşul eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesidir.

Eđitim sürecinin bařında, süreç öncesinde hazır bulunuřlukların belirlenmesini hedefler.

Genelde öđrencilerin bir okula veya programa seilmesi için kullanılır.

Her türlü seme ve seme testi tanıma yerleřtirme deęerlendirmesidir.

- **2. Biimlendirme ve Yetiřtirmeye Yönelik Deęerlendirme**

Öđrenme eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Eksikliklerin kaynađının belirlenmesi, giderilmesi ve öđrenmelerin tamamlanmasına alışılır.

Testler öđrencilere not vermek amacıyla kullanılmaz.

- **3. Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme**

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sonunda bu faaliyetleri özetlemek amacıyla yapılır. Bu nedenle sonuç değerlendirmesidir.

Dersteki kritik davranışları ölçen sorulardan oluşan başarı testleri kullanılır.

Hedefe ne kadar ulaşıldığına ve ders başarısının belirlenmesine yardımcı olur.

# Diğer Değerlendirme Türleri

- **Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi:** Eğitim programındaki hedeflerin ve davranışların ulaşılabilir olup olmadığı, tutarlılıkları, programın içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme öğeleri değerlendirme içinde yer alır.
- **Rehberlik Amacıyla Yapılan Değerlendirme:** Öğrencileri ilgi, tutum ve yetenek gibi özellikleri açısından tanımak amacıyla yapılır

# ÖZET

- Ölçümden ölçüme, kişiden kişiye, durumdan duruma farklı değer alabilen özelliklere, değişken denir.
- Sembollerle ifade edilen değişkene, nitel değişken denir.
- Sayılarla ifade edilen değişkene, nicel değişken denir.
- Sadece tam sayılarla ifade edilebilen değişkenlere, süreksiz değişken denir.
- Tam sayılarla birlikte kesirli sayılarla da ifade edilebilen değişkenlere, sürekli değişken denir.
- Bağımlı Değişken: Bir araştırmada diğer değişkenlere bağlı olarak değişen değişkendir. Başka bir deyişle bir çalışmada etkilenen değişkendir.
- Bağımsız Değişken: Bir araştırmada diğer değişkenlere etkisi araştırılan değişkendir. Başka bir ifade ile çalışmadaki bağımlı değişkeni etkileyen değişkendir.
- Belirlenen bir değişkenin gözlemlenip gözlem sonuçlarının sayısı ya da sembol ile ifade edilmesine, ölçme denir.
- Ölçme; değişkenin belirlenmesi, gözlemlenmesi ve sayısı ya da sembolle ifade edilmesini süreçlerimi kapsar.
- Ölçme işleminde sadece var olan bir durum ortaya çıkarılır, ortaya çıkarılan durumun yeterli olup olmadığı ile ilgili kesinlikle bir yargıya varılmaz.

- Ölçme; doğrudan, dolaylı ve türetilmiş ölçme olmak üzere üçe ayrılır.
- Doğrudan ölçmede ölçme aracı ile ölçülen değişken aynı niteliktedir. Başka bir ifade ile doğrudan ölçmede belirlenen değişken direkt gözlemlenir.
- Dolaylı ölçme, doğrudan karşılaştırma imkânı olmadığı zaman kullanılır. Dolaylı ölçmede belirlenen değişkenin kendisi değil ölçme aracına verilen tepki ölçülür.
- İki veya daha fazla değişken kullanılarak yeni bir değişkenin türetilmesine, türetilmiş ölçme denir.
- Ölçme sürecinde elde edilen sayı ya da sembole, ölçüm denir.
- Bir ölçme aracını oluşturan en küçük parçaya, birim denir
- Bir birim; eşitlik, genellik ve kullanışlılık olmak üzere üç özelliğe sahip olmalıdır.
- Eşitlik özelliğine göre ölçme aracını oluşturan tüm birimler birbirine eşit olmalıdır.
- Genellik özelliğine göre bir birim tüm insanlar tarafından kullanılıyor ya da anlaşılabilir olmalıdır.
- Kullanışlılık özelliğine göre ölçülen özellik büyüklük ya da miktarına göre uygun birimle ifade edilmelidir.
- Ölçme işleminde kullanılan birimler, doğal ve tanımlanmış birim olmak üzere ikiye ayrılır.

- Doğal Birim: Herhangi bir tanımlamaya gerek duyulmayan doğada kendiliğinden var olan birimdir.
- Tanımlanmış Birim: Ölçme işleminde kolaylık veya anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla insanlar tarafından belirlenmiş birimlerdir.
- Ölçme işlemi yapılırken belirlenen başlangıç noktasına, ölçmede sıfır noktası denir.
- Ölçmedeki sıfır noktası, başlangıç noktasının yokluğu ifade edip etmemesine göre mutlak sıfır ve izafi sıfır olmak üzere ikiye ayrılır.
- Mutlak (Gerçek) Sıfır Noktası: Ölçme işlemi için belirlenen başlangıç noktası kesindir ve yokluk ifade eder.
- İzafi (İtibari, Göreceli) Sıfır Noktası: Ölçme işlemi için belirlenen başlangıç noktası tanımlanmıştır ve yokluk ifade etmez.
- Ölçekler, ölçme sonucu elde edilen sayı ya da sembollerin matematiksel özelliklerini tanımlar.
- Basitten karmaşığa doğru sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı olmak üzere dört ölçek türü vardır.
- Ölçülen değişkenin benzerlik ya da farklılıklarına göre gruplandırıldığı ölçek türüne sınıflama ölçeği denir.
- Sıralama ölçeğinde nesneler belirlenen özelliğe sahip oluş düzeylerine bağlı olarak büyüklük küçüklük sırasına konulur.

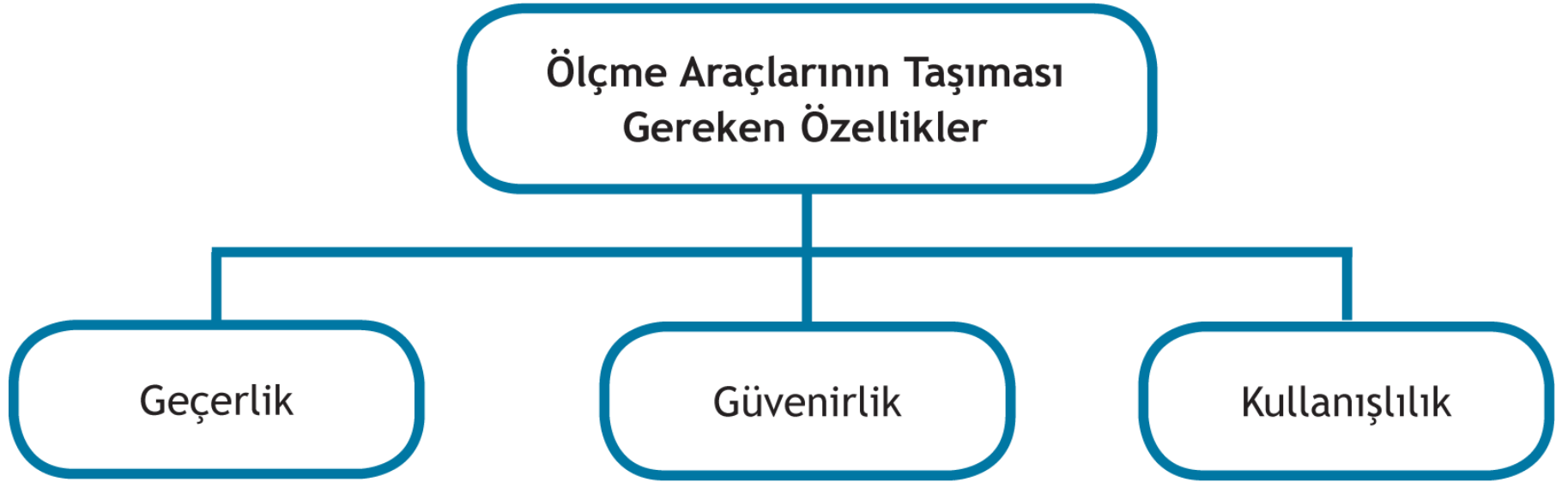
- Eşit aralıklı ölçek, birimlerde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın tanımlanmış olduğu ölçek türüdür.
- Eşit oranlı ölçek, birimlerde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın mutlak olduğu ölçek türüdür.
- Sıralama ve sınıflama ölçeği kullanılarak yapılan ölçme işlemi sonucunda elde edilen veriler kullanılarak matematiksel işlem yapılamaz. Eşit aralıklı ölçekte toplama ve çıkarma yapılabilirken, eşit oranlı ölçekte dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) yapılabilir.
- Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçüt (sınır değer) ile karşılaştırılarak bir yargıya varma işidir.
- Ölçme de var olan bir durum ortaya çıkarılırken, değerlendirmede ise ortaya çıkarılan durumun yeterli olup olmadığıyla ilgili bir yargıya varılır.
- Değerlendirme yapmak amacıyla ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı sınır değere, ölçüt denir.
- Ölçüt, mutlaka amaca uygun belirlenmelidir.
- Doğru karşılaştırma yapabilmek için ölçme sonuçları ile ölçütün birini aynı olmalıdır.
- Ölçüt, mutlak ölçüt ve bağıl ölçüt olmak üzere ikiye ayrılır.

- Mutlak ölçütte, ölçmeye konu olan grubun özellikleri dikkate alınmadan ölçüt belirlenir. Bu nedenle mutlak ölçüt gruptan bağımsız olarak belirlenir.
- Bağlı ölçütte, ölçmeye konu olan grubun özellikleri dikkate alınarak ölçüt belirlenir. Bağlı ölçüt gruba bağlı olarak belirlenir.
- Belirlenen ölçütün türüne göre değerlendirme mutlak ve bağlı olmak üzere ikiye ayrılır.
- Mutlak ölçüt kullanılarak yapılan değerlendirmeye, mutlak değerlendirme denir.
- Bağlı ölçüt kullanılarak yapılan değerlendirmeye, bağlı değerlendirme denir.
- Yapılış amacına göre değerlendirme; tanıma-yerleştirme, biçimlendirme ve yetiştirme ve değer biçmeye yönelik değerlendirme olmak üzere üçe ayrılır.
- Eğitim-öğretim sürecinin başında öğrenciyi tanımak veya uygun bir program ya da sınıfa yerleştirmek amacıyla yapılan değerlendirme türüne, tanıma-yerleştirmeye yönelik değerlendirme denir. Bu değerlendirme türünde asıl amaç, öğrenciye not vermek değil, uygun bir programa yerleştirmektir.
- Biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme, eğitim öğretim faaliyetlerinin bir parçasıdır ve öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyip bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılır. Biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirmede de amaç öğrenciye not vermek değildir.
- Değer biçmeye yönelik değerlendirme, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sonunda bu faaliyetleri özetlemek amacıyla yapılır. Amaç eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu öğrencinin ulaştığı seviyeyi belirlemektir. Bu nedenle değer biçmeye yönelik değerlendirmede asıl amaç öğrenciye not vermektir.

## 2 - ÖLÇME ARAÇLARININ TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER

# GİRİŞ

- Bilindiği gibi eğitimde ölçülmeye çalışılan özelliklerin büyük bir çoğunluğu doğrudan gözlenerek ölçülebilecek özellikler değildir.
- Örneğin, matematiğe karşı tutum, fizik dersindeki başarı, yetenekler vb. duyu organlarımızla doğrudan gözleyemediğimiz özelliklerdir.
- Kimsenin yüzüne, ya da gözünün içine bakarak matematik dersindeki başarısını anlamak ya da başka bir ifadeyle başarılı öğrenciyi başarısızdan ayırmak mümkün değildir.
- Bu sebeple tercih edeceğimiz ölçme aracını seçerken bir takım nitelikleri taşıyıp taşımadığına bakmamız gerekir.



Şekil 1. Ölçme Araçlarında Aranan Özellikler

# Güvenirlik

- Bilindiği üzere, günlük kullanımlarımızda güvenilirlik, güvenilme durumu veya güvenilir olma durumu anlamında kullanılır.
- Güvenirlik kavramı eğitimde ölçme ve değerlendirme alan yazının da, daha çok ölçümlerimizin **duyarlılığı, tutarlığı veya tekrar edilebilirliği** ile ilgili olan bir kavramdır.
- Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılık, ölçmek istenen şeyin sürekli olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır.
- Bir ölçme aracının ölçtüğü şeyi tutarlı, kararlı bir şekilde ölçmesidir.

# Geçerlik

- Geçerlik bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilme derecesidir.
- Bir ölçme aracının ölçtüğü niteliklerde bir değişme olmadığı sürece birbirine yakın ölçüler verme özelliğidir.
- Bir ölçme aracının ölçmek istenen niteliği ölçme derecesidir.
- Ölçeğin kullanım amacına uygunluk niteliğidir.
- Bir testin geçerliği, o testten elde edilen puanlarla belli bir ölçüt ya da ölçütler takımı arasındaki ilişki bakımından açıklanır.

# Kullanışlılık

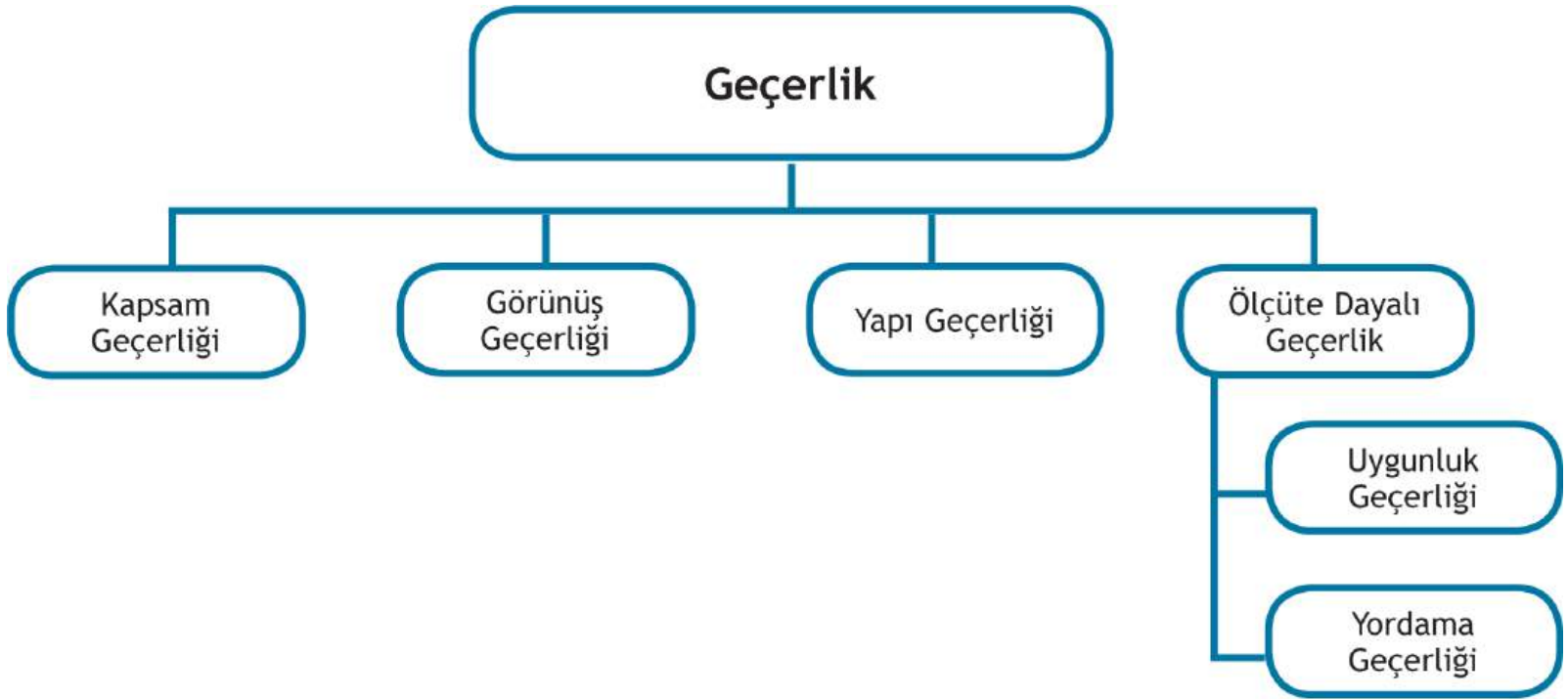
- Kullanışlılık; bir testin kullanılmasındaki kolaylıktır.
- Kullanışlılık özelliğine sahip bir testin uygulanması emek, para ve zaman gibi faktörler açısından ekonomik sayılabilecek sınırlar içerisindedir.

## **Ölçme araçlarının kullanışlılık özelliği şu hususlarla ilgilidir:**

- Uygulama sırasında güçlükle karşılaşmamak: Testi alanların uygulayıcıya cevaplama ile ilgili fazla soru sormamaları ve şimdi ne yapacağız ? şeklinde bir tereddüte düşmemeleri gerekir.
- Testin puanlanmasının kolay olması,
- Testin baskı yönünden de kullanışlı olması gerekir,
- Cevaplama yönünden kullanışlı olmalıdır,
- Testin ucuza mal olması da kullanışlılığın bir başka yönüdür.

# ÖLÇMEDE GEÇERLİK

- Geçerlik Türleri

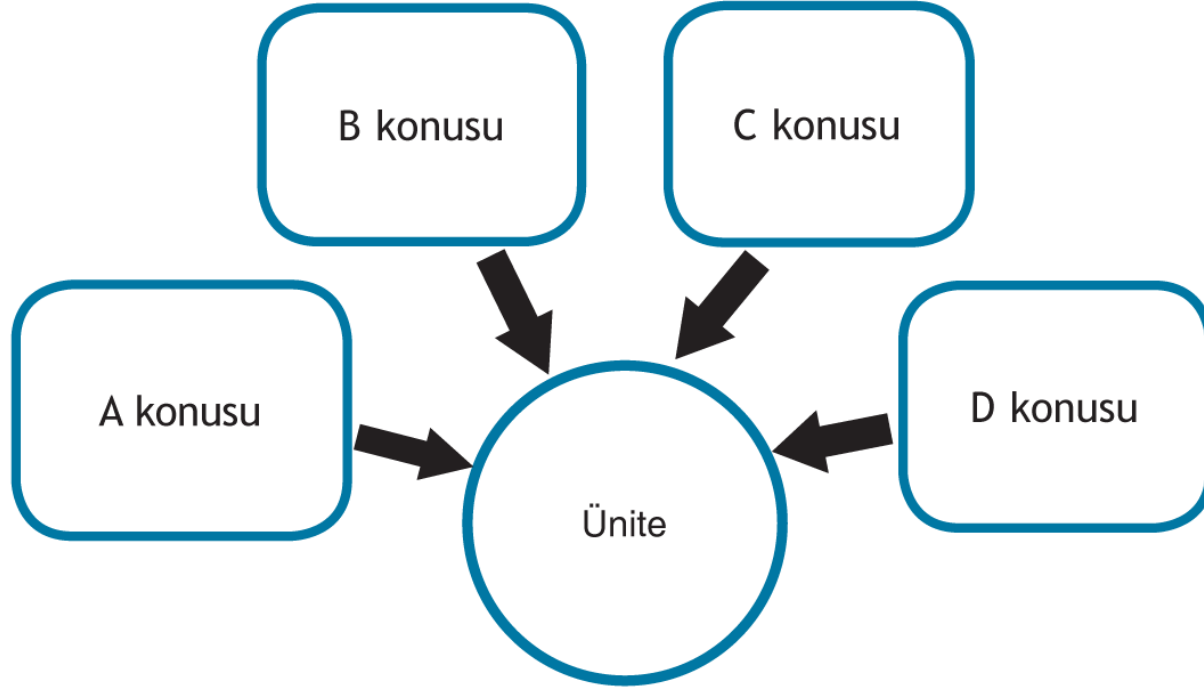


Şekil 2. Geçerlik Türleri

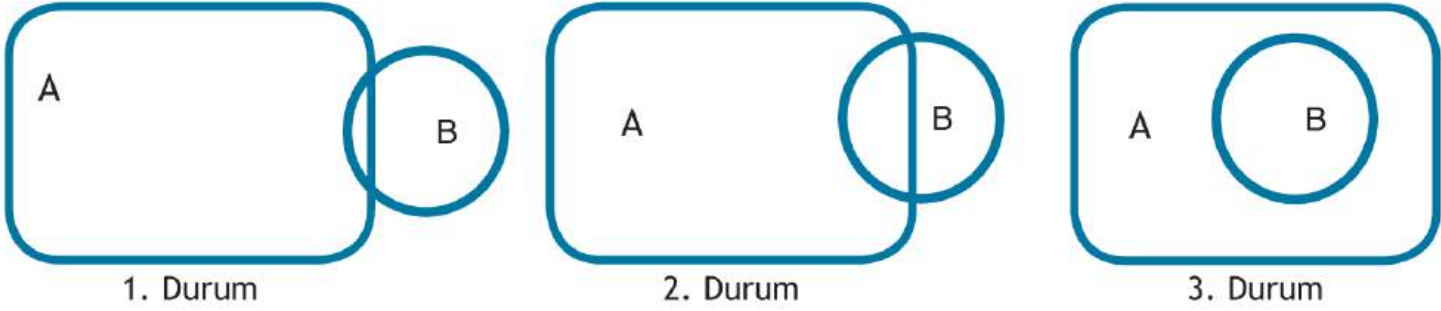
# •*Kapsam Geçerliği*

- Bir testin kapsam geçerliği; o testteki toplam maddelerin ölçülecek davranışı ve konu içeriğini örnekleme derecesine ve testteki her bir maddenin ölçmek istediği davranışı ne derece iyi ölçtüğüne bağlıdır.
- Bir testin kapsam geçerliğine sahip olabilmesi için, ölçme konusu evreni yeteri derecede örneklemesi ve kapsaması ayrıca testteki her bir madde ölçmek istediği davranışı gerçekten ölçmesi gerekir.
- Kapsam geçerliği mantıksal ve istatistiksel olarak belirlenebilir.
- Mantıksal olarak belirlemede belirtke tabloları, istatistiksel olarak belirlemede ise benzer şeyleri ölçen (ve halihazırda yapı geçerliğine sahip) testlerden yararlanılır.

## •*Kapsam Geçerliđi*



Şekil 3. Kapsam Geçerliđi Ölçme Aracının Evreni Çok İyi Örnekleyebilmesidir



**Şekil 4.** Geçerliğin Şekil Üzerinde İrdelenmesi (A: Ölçülecek davranışlar, B: Test kapsamı)

- Belirtke tablosu hazırlama:

Tablo 1. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersine Ait Belirtke Tablosu Örneği

|                               |                                                                                | BİLİŞSEL DÜZEYLER |         |          |        |                    |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|--------|--------------------|--------|
| Konu/<br>Öğrenme<br>Alanları  | Kazanımlar                                                                     | Hatırlama         | Kavrama | Uygulama | Analiz | Değerlen-<br>dirme | Toplam |
| Vücudumuzun bilmesini çözelim | Soluk alıp-ver-<br>mede görevli<br>yapı ve organları<br>belirtir.              | 1, 10             |         |          |        |                    | 2      |
|                               | Kanın vücut-<br>ta dolaşımını<br>sağlayan yapı<br>ve organları<br>belirtir.    |                   | 3, 5    |          |        |                    | 2      |
|                               | Kanın vücutta<br>maddeleri taşı-<br>mak amacıyla<br>dolaştığını belir-<br>tir. |                   |         |          | 6,8    |                    | 2      |
|                               | İskeletin temel<br>kısımlarını<br>model ve/veya<br>şema üzerinde<br>gösterir.  |                   |         | 2, 4     |        |                    | 2      |
|                               | Egzersiz ile kas<br>ve kemik gelişi-<br>mi arasında ilişki<br>kurar.           |                   |         |          |        | 7, 9               | 2      |
|                               | Toplam                                                                         | 2                 | 2       | 2        | 2      | 2                  | 10     |

- **İstatistiksel hesaplama:** Ölçmek istediğimiz davranış ya da özelliklere yönelik daha önceden hazırlanmış, geçerlik ve güvenirliği ispatlanmış ölçme araçları ile bizim hazırlamış olduğumuz ve kapsam geçerliğini test etmek istediğimiz araç aynı gruba uygulanarak aralarındaki korelasyon istatistiksel olarak hesaplanır.

# • *Görünüş Geçerliği*

- Görünüş geçerliği, bir testin gerçekten ne ölçtüğü ile değil onun ne ölçüyor görüldüğü ile ilgilidir.
- Bir testin görünüş geçerliği o testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir.
- Görünüş geçerliği olan bir test kapağında ne yazıyorsa onu ölçüyor görünür.
- Örneğin kapağında "Fizik Testi" yazılı olan bir testin içinde fizikle ilgili sorular varsa söz konusu testin görünüş geçerliği vardır denilir.
- Yani üzerinde "matematik testi" yazılı olan bir testin içinde kimya soruları bulunmamalıdır.
- Test görünüş olarak ölçmek istenilen konuda olmalıdır.

# •Görünüş Geçerliği

## MATEMATİK-2 TESTİ (Mat-2)

1. Bu testte sırasıyla,

Matematik (1-18)

Geometri (19-27)

Analitik Geometri (28-30)

alanlarına ait 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik-2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.  $x$  pozitif gerçel sayısı için  $x - 2\sqrt{x} - 2 = 0$  olduğuna göre,

$$\frac{x}{(x-2)^2}$$

ifadesinin değeri kaçtır?

A)  $\frac{1}{2}$

B)  $\frac{1}{4}$

C)  $\frac{3}{4}$

D)  $\frac{1}{6}$

E)  $\frac{5}{6}$

3.

$$(1 - x + x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$$

olduğuna göre, çift indisli kat sayıların toplamı olan  $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{20}$  kaçtır?

A)  $2^{10} + 1$

B)  $3^{10} - 1$

C)  $4^{10} - 1$

D)  $\frac{3^{10} + 1}{2}$

E)  $\frac{4^{10} + 1}{2}$

- ***Yapı Geçerliđi***

Bir ölçme aracının ölçmek istediđi kuramsal temeli, teorik yapıları tam olarak yansıtabilmesidir.

Yapı geçerliđi genelde zeka, ilgi, kişilik vb. niteliklerin ölçülmesiyle ilgilidir.

Bu tür nitelikler ölçülürken önce ilgili niteliđin yapısı tanımlanır.

Sonra bu niteliđin göstergesi olabilecek davranışları ölçecek araçlar geliştirilir.

Bu tür araçların geçerliđi; davranışların saptanmasından, araçlardaki maddelere verilen cevapların yorumlanmasına kadar pek çok işlemin geçerli olmasına bađlıdır.

## ***Ölçüte Dayalı Geçerlik***

Testin ölçmek istediği özelliği bir ölçüt ile karşılaştırılarak elde edilir.

Test puanlarıyla ölçüt yada ölçütler arasındaki korelasyon katsayısıdır. Ölçütler genelde "dış ölçüt"tür.

Elde ettiğimiz geçerlik ise bir ölçüte göre geçerliktir.

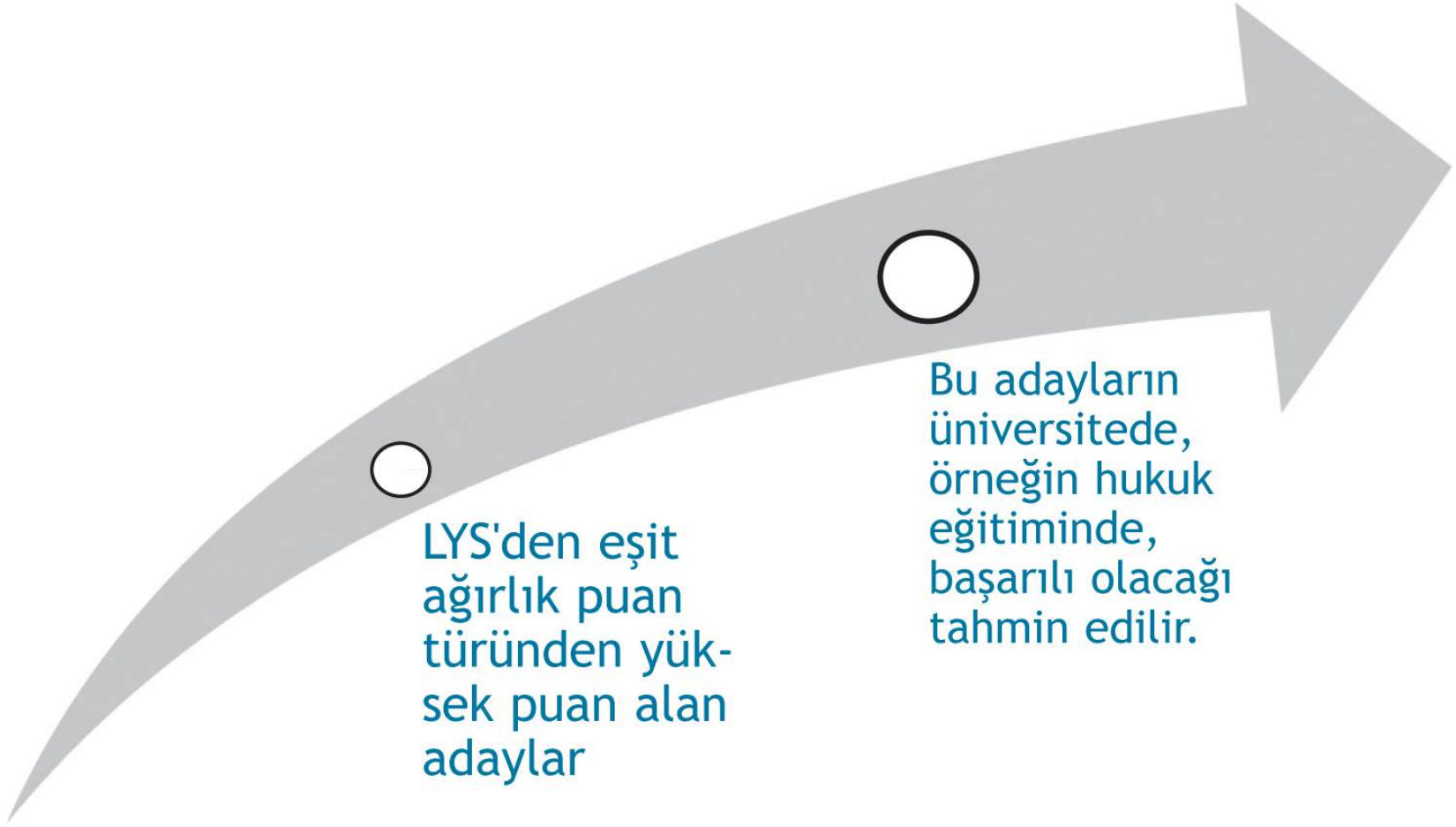
Geçerlik katsayısı ölçüt alınan puanlara göre değişecektir. Bu nedenle öncelikle doğru ölçüt bulmak gerekir. Yani geçerliği araştırılan konuyla ilgili bir ölçüt olmalıdır.

Aynı zamanda ölçütün geçerliği ve güvenirliği yüksek olmalıdır. Ölçüt geçerliği ölçütün elde edildiği zamana göre ikiye ayrılarak (Yordama ve Uyum Geçerliği) incelenir.

## ***Yordama Geçerliği***

- Ölçüt puanların yordayıcı (geçerliği araştırılan) puanlardan sonra elde edilmesi durumundaki geçerliktir.
- Bu geçerlik türünde yordayıcı puanları daha sonraki bir performansı yordamak (kestirmek-tahmin etmek) amacıyla kullanılır.
- Eğer iyi yorduyorsa (yani yordayıcı ve ölçüt puanlar arasındaki ilişki yüksekse) yordama geçerliğinden söz edilir. Yordama bir tahmindir.

- Yordama geçerliđi:



řekil 7. LYS ile ¼đrencilerin ¼niversiteye Yerleřtirilmesi

## Uygunluk geçerliği

- Ölçüt puanların yordayıcı puanlarla aynı zamanda veya daha önce elde edilmesi durumunda, ölçüt ile yordayıcı arasındaki korelasyon katsayısına uyum geçerliği adı verilir.
- Uyum geçerliğine hâlihazır geçerlik, mevcut durum geçerliği, eş-zaman geçerliği ve uygunluk geçerliği de denilmektedir.
- Yordama geçerliğinden farkı; testin ölçülmek istenen davranış veya özellikleri hangi düzeyde ölçebileceğini belirlemektir.
- Ölçüt geçerliğini yordayıcı ve ölçütün güvenirlikleri, yordayıcı ve ölçütün birbirine etkisi (bağımlı-bağımsız olması), grubun homojenliği ve puanların ranjı (genişliği) etkiler.
- \*\*Bir testin bir ölçüte göre geçerliği bu testin güvenirliğinin karekökünden büyük olamaz.

- Uygunluk geçerliđi



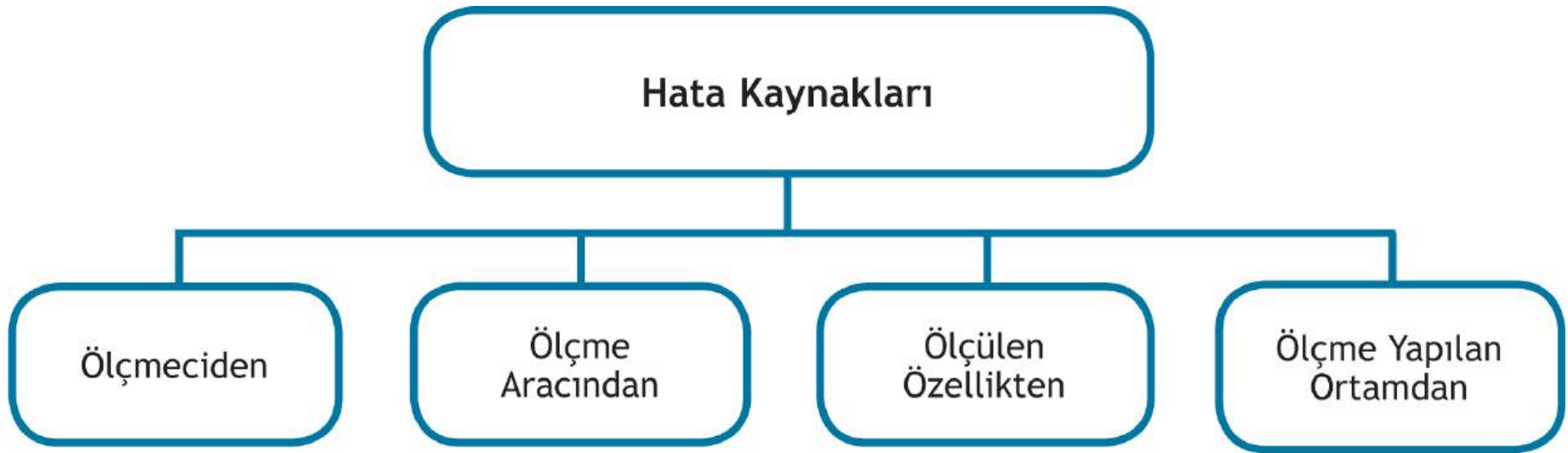
Şekil 6. Uygunluk Geçerliđine Bir Örnek

# ÖLÇMEDE HATA

- Ölçme sonuçlarının gerçek değerden farklı olması, ölçmede hata yapıldığı anlamına gelir.
- Ölçme sonucu ile gerçek değer arasındaki fark ölçmede hata olarak tanımlanır.
- $\text{Hata} = \text{Gerçek Puan} - \text{Gözlenen Puan}$
- Yani bir ölçüm sonucunda elde edilen değer özelliğin gerçek miktarını yansıtmıyorsa burada hata olduğunu gösterir.

# ÖLÇMEDE HATA

- **Hata Kaynakları**



Şekil 8. Ölçmede Hata Kaynakları

**Ölçme sonuçlarına istenmeyen değişkenlerin karışmasıdır. Hataların bir kısmı kontrol dışında ölçme sonuçlarına karışabilir. Bu nedenle çok iyi sanılan ölçme araçlarıyla yapılan ölçmelerde bile bir miktar hata vardır.**

- **(i) Ölçmeciden kaynaklanan hatalar**

Nesnel davranmaması, Dikkatsiz olması, Önyargıları, Eğitim düzeyi

- **(ii) Ölçme aracından kaynaklanan hatalar**

Psikomotor davranışların yazılı yoklamayla ölçülmesi bu hata türüne örnektir.

- **(iii) Ölçülen özellikten kaynaklanan hatalar**

Hatanın üzerinde ölçme yapılan kişiden çıkmasıdır.

- **(iv) Ölçme yapılan ortamdan kaynaklanan hatalar**

Sıcak ortam, Gürültü, Işık vs.

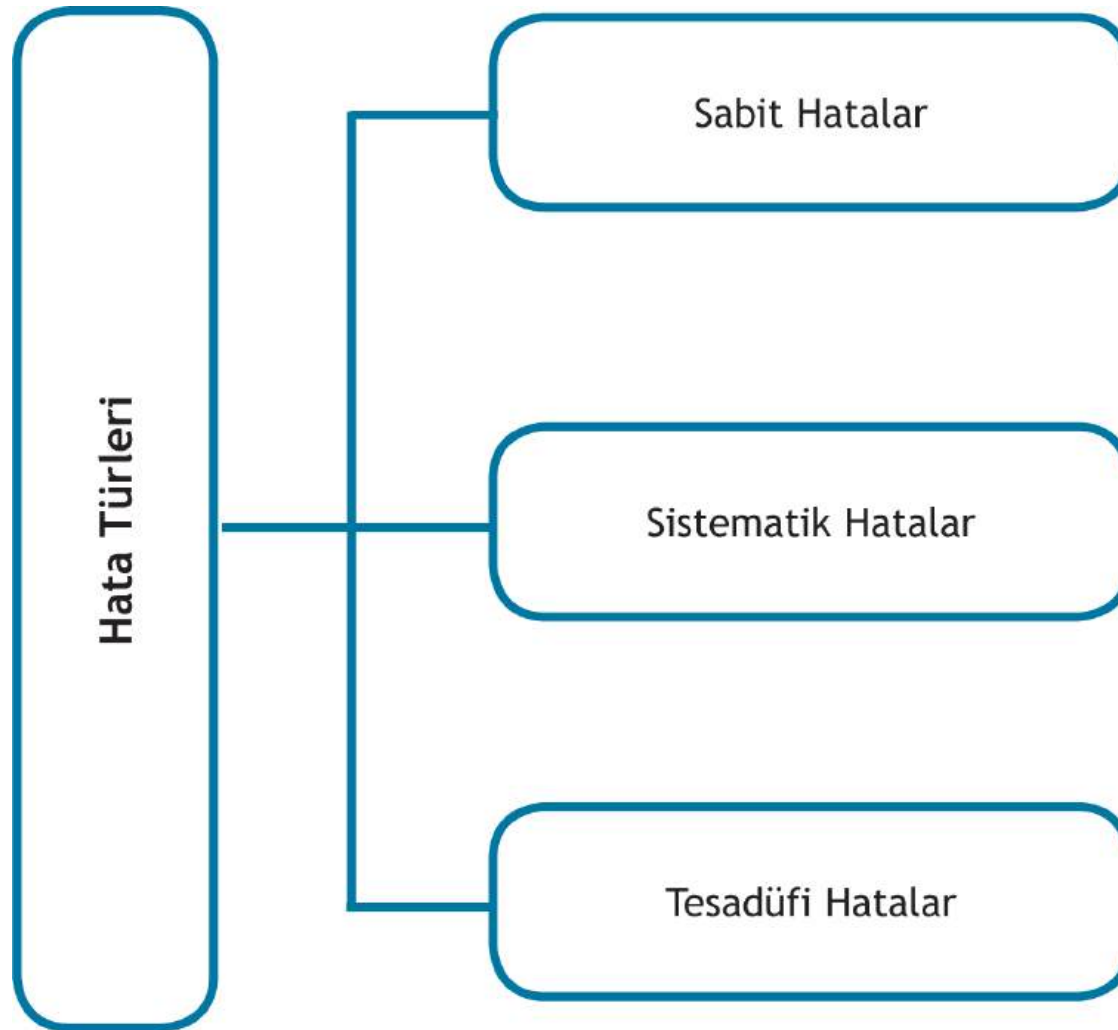
- Ölçmeyi yapan kişinin ölçme yaparken; öznel puanlama eğilimi, dikkatsizliği, yorgunluğu vb. ölçme sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir.
- Puanlama aşamasında, puanlayıcının kendine ait yorumları puanlamaya etki edebilir.
- Her puanlayıcı sınavları kendi bakış açısına ve anlayışına göre değerlendirecektir.
- Eğitimde, özellikle yazılı yoklama ve ödevler puanlanırken; puanlayıcı kanıları, farklı bakış açıları hataya neden olabilir.
- Puanlamanın nesnel olmaması, öznel kanılara dayalı olması hata kaynağıdır.
- Bir testten elde edilen puanların, puanlayıcıya ve puanlama zamanına göre değişmemesi;
- Puanlamadaki tesadüfi hataların azlığı, testin puanlama güvenirliğinin yüksekliğini gösterir.

- Ölçme aracından kaynaklanıyorsa bu konuda hataya neden olan en önemli faktör testte yer alan maddelerin kapsamı yeterince örnekleyememesidir.
- Bir özelliği ölçmek üzere bir test geliştirilmişse, testin maddelerinin geliştirilmiş olduğu özelliğin kapsamına giren tüm konuları yeterince kapsamaması, tüm davranışları iyi örneklemesi gereklidir
- testler yapılandırılırken maddelerin iyi ifade edilememesi, öğrencilerin soruları yanlış anlamasına ve hataya neden olacaktır.
- çoktan seçmeli ve doğru yanlış tipi objektif testlerde karşılaşılan ve şans başarısı olarak adlandırılan, yanıtlayıcının doğru yanıtı bilmediği halde tahmin yoluyla bulması yine bir hatadır.

- Hatanın ortamdan kaynaklanması; test uygulanırken ortaya çıkan testin yapıldığı ortamla ilgili bazı hata kaynakları, testi alan bireylerin motivasyonunu ya da dikkatini etkileyebilir. Bu da ölçme sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir.
- Bu faktörlerin etkisiyle, birey alabileceği puanın altında veya üstünde puan alabilir.
- Testin uygulanışı sırasında, sınavın uygulandığı dersliğin sıcaklığı, ışık, havalandırma, gürültü düzeyi, sınav düzeninin kopya çekmeye uygun olması gibi faktörler, ortamla ilgili hata kaynaklarına örnek olarak verilebilir
- Teste ait uygulama koşulları, testi alan her öğrenci için aynı olmalıdır. Yani, testi alan tüm bireyler aynı koşul ve olanaklarda sınavı almalıdır.

- Gruptan kaynaklı hatalar; test uygulanırken ortaya çıkan testin yapıldığı ortamla ilgili bazı hata kaynakları, testi alan bireylerin motivasyonunu ya da dikkatini etkileyebilir. Bu da ölçme sonuçlarına hata karışmasına neden olabilir.
- Bu faktörlerin etkisiyle, birey alabileceği puanın altında veya üstünde puan alabilir.
- Testin uygulanışı sırasında, sınavın uygulandığı dersliğin sıcaklığı, ışık, havalandırma, gürültü düzeyi, sınav düzeninin kopya çekmeye uygun olması gibi faktörler, ortamla ilgili hata kaynaklarına örnek olarak verilebilir
- Teste ait uygulama koşulları, testi alan her öğrenci için aynı olmalıdır. Yani, testi alan tüm bireyler aynı koşul ve olanaklarda sınavı almalıdır.

- Hata Türleri



Şekil 9. Hata Türleri

- **(i) Sabit hatalar**

Ölçmede hata türleri içinde yer alan sabit hata, ölçümden ölçüme değişmeyen hata türüdür. Her ölçümde hata aynıdır ve kaynağı bellidir. Ayıklanabilir bir hata türüdür. Her ölçmede sahiptir. (herkese 10 puan fazla vermek)

- **(ii) Sistematik (sistemli) hatalar**

Ölçmede hata türleri konusunun ikincisi olan sistematik hata türünde, hata belli oranda karışır. Hatanın kaynağı bellidir ve hata düzeltilebilir. İki türlü olmaktadır: (sadece yazısı güzel olanlara 10 puan fazla vermek yada %10 fazla puan vermek)

Biri yanlılık türüdür.

İkincisi sistemli kısmıdır.

- **(iii) Tesadüfi hatalar**

Ölçmede hata türlerinin sonuncusu olan tesadüfi hatada, hata kaynağı belli değildir. Hata düzeltilemez. Ölçme sonuçlarına nereden , hangi miktarda, nasıl karıştığı bilinmeyen hatalar tesadüfi hatalardır.

## Ölçmenin Standart Hatası

- Ölçmede bireyin gözlemlenen puanları elde edilir. Gerçek puanlar ve gözlenen puanla ilgili ölçme hatası bilinemez.
- Gözlenmiş tek puan, ölçmenin hatası hakkında hiçbir şey söylemez.
- Hatayı araştırmak için iki ya da daha çok gözleme sahip olmalıyız.
- Ancak insanla ilgili ölçmeleri çok sayıda ve tekrar yapma olanağı yoktur.
- Çünkü birey zamandan zamana değişiklik gösterir. Bu nedenle standart hata dolaylı olarak tahmin edilir.
- Standart hata, standart kayma ve güvenirlik katsayısından istifade ederek hesaplanır.

- **Ölçmenin Standart Hatası**

- Ölçme sonuçlarını tek bir değer olarak değil de, bir aralık değer olarak bakmak gerekmektedir.
- Ölçmede yapılan hataların standart değeridir.

- $Sh = S \times \sqrt{1 - r}$

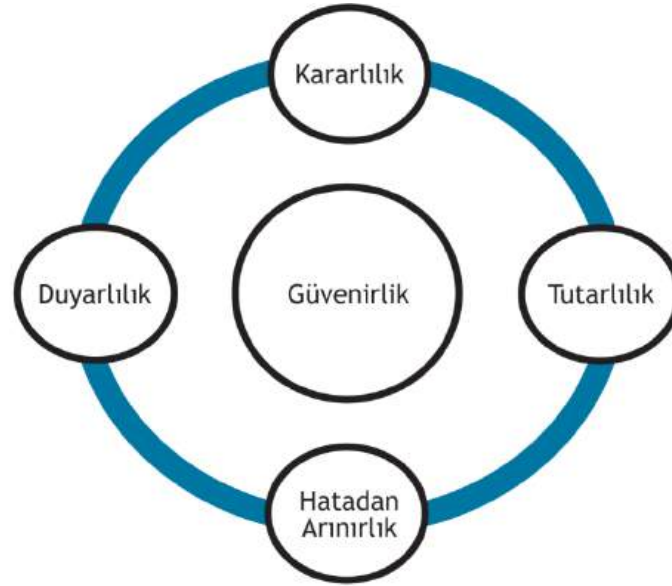
Mesela bir test düşünün, standart sapması (S) 6, güvenirlik katsayısı (r) 0.75 olsun;

Sh değeri  $1 - 0.75 = 0.25$

Kök dışına 0.50 olarak çıkar.

$6 \times 0.50 = 3$  ..... standart hatası 3'tür.

# ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK



Şekil 10. Ölçmede Güvenirliliği Tanımlamak İçin Kullanılan Kavramlar

# ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK

- Bir ölçme aracının güvenilirliği, aracın, ölçmek istediği değişkeni ne derece duyarlılıkla ölçtüğü, ya da ölçme sonuçlarının hatalardan arınlık derecesidir.
- Güvenirlik, tesadüfi hataların olası kaynaklarına göre çeşitli anlamlar almaktadır. Bunlar: duyarlılık, kararlılık ve tutarlılık anlamındaki güvenilirlikler'dir.

- Duyarlılık

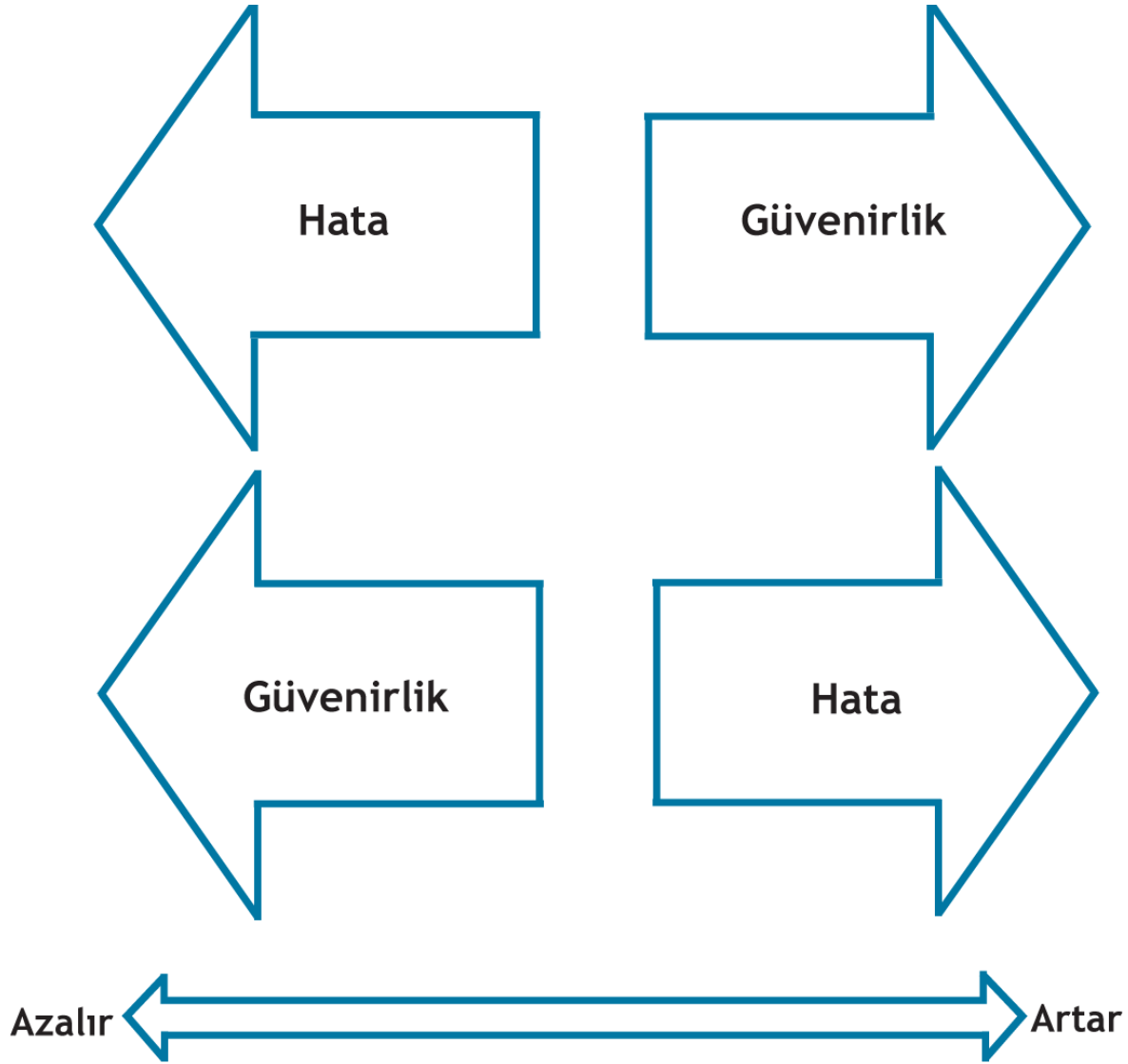
Ölçme aracının birimi ile ilgilidir. Birimi küçük olan ölçme aracı ya da ölçme sonucu, birimi büyük olandan daha duyarlıdır.

- Kararlılık

Ölçülen özelliğin aynı araçla değişik zamanlarda birden fazla ölçülmesi durumunda farklı değerler alıp almadığı ile ilgilidir. Eğer ölçme sonuçları bir ölçmeden diğerine değişiyorsa ölçme sonuçlarının kararlı olmadığı yani güvenilir olmadığı söylenebilir.

- Tutarlılık

Testi oluşturan maddelerin testin bütünü ile olan tutarlılığı ile ilgilidir.

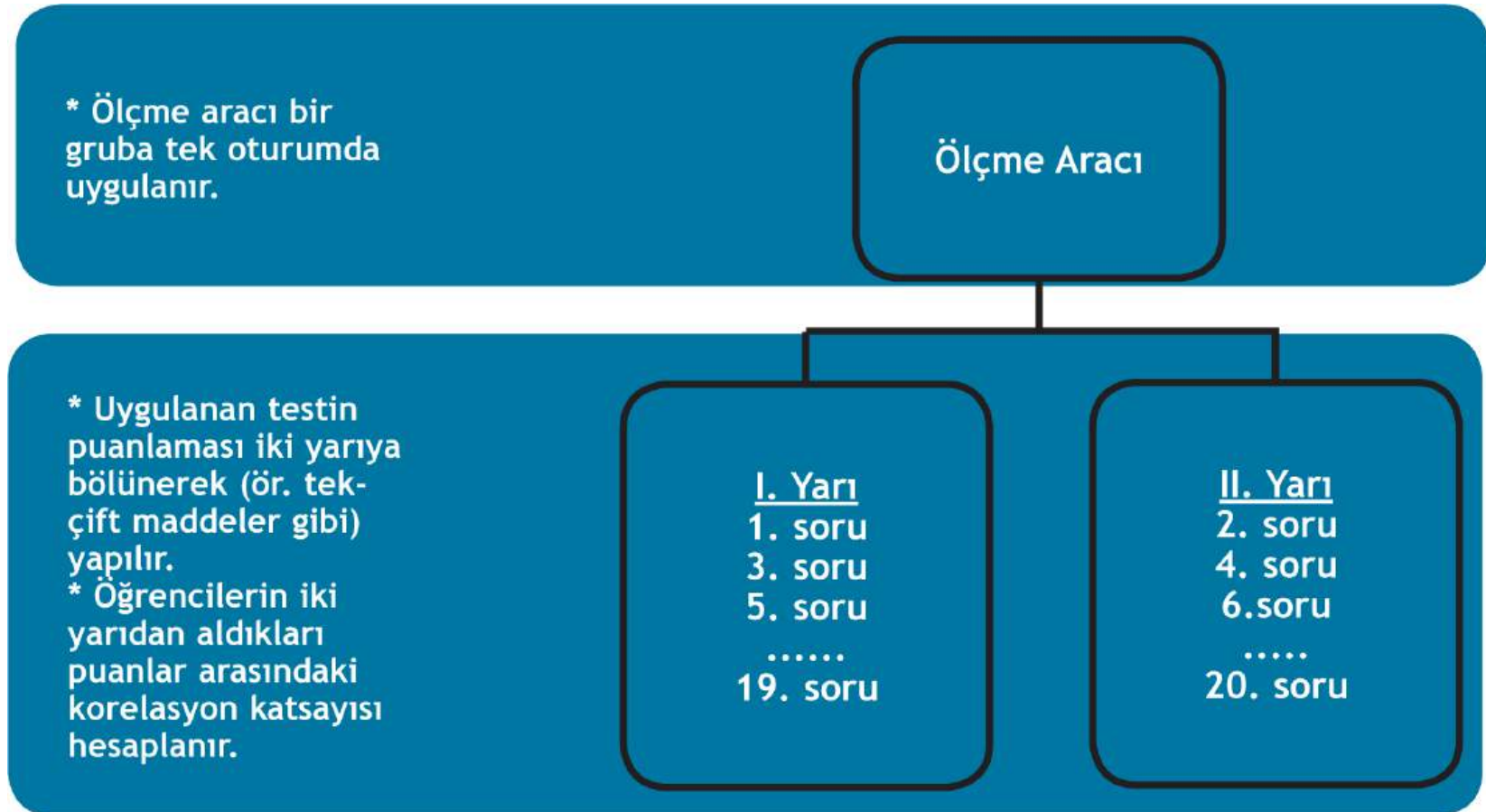


Şekil 11. Hata ile Güvenirlilik Arasındaki İlişki

# GÜVENİRLİK TÜRLERİ VE GÜVENİRLİĞİ TEST ETME YÖNTEMLERİ

- Güvenirlik katsayısı adı verilen bir katsayı ile ifade edilir ve korelasyona dayalı olarak hesaplanır. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen değerler almakla birlikte güvenirlik katsayısı hemen her zaman sıfır (0) ile bir (+1) arasında değişen değerler almaktadır. Bir ölçme aracı ya da ölçme sonuçları bu katsayının +1'e yakınlığı oranında tesadüfi hatalardan arınık yani güvenilir olarak kabul edilir.
- Test Tekrar Test
- İç Tutarlılık
- Eş Değer Yarılar

- **Tek Uygulamaya Dayalı Yöntemler**
- *Eş Değer Yarılar (İki Yarıya Bölme) Yöntemi*



Şekil 12. Eş Değer Yarılar Yöntemi

# İç Tutarlılık Katsayıları

- *Kuder-Richardson KR-20 ve KR-21 Formülleri*
- *Cronbach-Alfa Katsayısı*

- Birden Çok Uygulamaya Dayalı Yöntemler
- *Test-Tekrar Test Yöntemi*



Şekil 13. Test-Tekrar Test Yöntemi Uygulama Süreci

- *Eş Değer (Paralel) Formlar Yöntemi*



Şekil 14. Eş Değer Formlar Yöntemi Uygulama Süreci

- **Güvenirliğe Etki Eden Etkenler**
- **Ölçme Aracının Güvenirliği Artırmada Bazı Genel İlkeler**

- (i) Soru sayısını artırmak:
- (ii) Soruları açık, net ve anlaşılır olarak hazırlamak:
- (iii) Soruların öğrenci seviyesine uygun olması:
- (iv) Öğrencilere yeterli zaman verilmesi:
- (v) Puanlamanın objektif olması:
- (vi) Cevaplayıcıların motivasyonu:
- (vii) Kopyanın engellenmesi:

## GEÇERLİLİĞİ ARTIRMA YOLLARI

1. Her soru bir hedef davranışı ölçmelidir.
2. Her soru, bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenlerin ise doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır.
3. Sınav, hem kapsayıcı hem dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmalıdır.
4. Sınav, güvenilir olmalıdır. Güvenirlik yoksa geçerlik de yoktur.
5. Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir.

# GÜVENİRLİK İLE GEÇERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

- Geçerlilik için Güvenirlilik olması gerekiyor ama her Güvenilir olan Geçerli olmuyor.
- Bir ölçme aracı Geçerliyse kesinlikle Güvenirliği sağlamıştır.
- Yani bir ölçme aracı güvenilir olabilir fakat geçerli olmayabilir, fakat geçerli ise güvenilirdir.

# ÖLÇMEDE KULLANIŞLILIK

Bir ölçme aracının belli başlı özellikleriyle ilgilenir.

- Hazırlanması
- Uygulanması
- Puanlanması

Kolay ve ekonomik olmasıdır.

Bir ölçme aracının belli başlı özellikleriyle ilgilenir.

Zaman

Emek

Para

# ÖZET

- Doğrudan gözlenebilen özellikleri ölçerken, daha duyarlı ölçümler yaparak daha doğru sonuçlar elde edebilmek için, duyu organlarımızın yetersiz kaldığı durumlarda bir takım araçlara başvuruyorsak, aynı şekilde eğitimdeki doğrudan gözlenemeyen özellikleri ölçerken de çeşitli ölçme araçlarından yararlanıyoruz. Karar alma eğitim kurumlarında en çok rastlanılan olgulardan biridir. Her gün farklı konularda pek çok kararlar alınmaktadır. Konu eğitim olduğu için de, alınan kararlardaki yerindelik ve isabetlilik oldukça önem kazanmakta ve üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Karar almak için kullandığımız araçlar, ne derece doğru ve amaca hizmet eden bilgilere ulaşmamızı sağlıyorsa, alacağımız kararların yerindeliği ve isabetliliği de o derece artacaktır.

## 21 - ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER

## BÖLÜM BAŞLIKLARI

- Giriş
- İstatistik ve Bazı Temel Kavramlar
- Verilerin Düzenlenmesi
- Merkezi Eğilim Ölçüleri
- Değişim Ölçüleri
- Normal Dağılım
- Standart Puanlar
- Korelasyon
- Özet
- Kaynakça

# Evren ve Örneklem

**Tablo 1.** Bazı Kavramların Parametre ve İstatistik İçin Kullanılan Sembolleri

|                      | Parametre  | İstatistik |
|----------------------|------------|------------|
| Aritmetik Ortalama   | $\mu$      | $\bar{X}$  |
| Standart Sapma       | $\sigma$   | $S$        |
| Varyans              | $\sigma^2$ | $S^2$      |
| Veri Sayısı          | $N$        | $n$        |
| Korelasyon Katsayısı | $\rho$     | $r$        |

- İstatistiksel Gösterim

Tablo 2. X ve Y Değişkeninden Elde Edilen Puanlar

| X Değişkeni | Y Değişkeni |
|-------------|-------------|
| 36          | 160         |
| 34          | 146         |
| 34          | 160         |
| 34          | 160         |
| 30          | 142         |
| 25          | 155         |
| 17          |             |
| 70          |             |
| 66          |             |
| 65          |             |
| 65          |             |

# VERİLERİN DÜZENLENMESİ

- Sıklık (Frekans) Dağılımları
- Bir sınıfa düşen veri sayısına frekans denir,  $f$  ile gösterilir.

Örnek: 10 puanlık bir istatistik sınavında N=20 öğrencinin aldıkları puanlar aşağıdaki gibidir.

Puanlar: 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 4, 10, 8  
7, 8, 10, 9, 8, 6, 9, 7, 8, 7

**Tablo 3.** Frekans Tablosu Oluşturma

| X  | f                   |
|----|---------------------|
| 10 | 3                   |
| 9  | 4                   |
| 8  | 6                   |
| 7  | 4                   |
| 6  | 2                   |
| 4  | 1                   |
|    | $\Sigma f = N = 20$ |

$\Sigma fX$ 'in frekans dağılım tablosundan elde edilmesi: her bir puan tekrar eden sayısı ile çarpılarak üçüncü sütunda gösterilir ve bu sütundaki sayıların toplamı  $\Sigma fX$  e yani  $\Sigma X$  e eşittir.

**Tablo 4. Frekans Tablosu Üzerinde İşlem Yapma**

| X  | f | f X                          |
|----|---|------------------------------|
| 10 | 3 | 30                           |
| 9  | 4 | 36                           |
| 8  | 6 | 48                           |
| 7  | 4 | 28                           |
| 6  | 2 | 12                           |
| 4  | 1 | 4                            |
|    |   | $\Sigma fX = \Sigma X = 158$ |

# •Orantılar ve Yüzdeler

$$\text{Oran} = O = f / N$$

$$\text{Yüzde ( \% )} = \frac{f}{N} \times 100$$

**Tablo 5.** Frekans Tablosu Üzerinde Örnek İşlemler

| Puanlar<br>( X ) | Frekanslar<br>( f ) | Bağıl frekans =<br>Oran = f/N | Yüzde (%) =<br>Ox100 |
|------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10               | 3                   | 0,15                          | 15                   |
| 9                | 4                   | 0,20                          | 20                   |
| 8                | 6                   | 0,30                          | 30                   |
| 7                | 4                   | 0,20                          | 20                   |
| 6                | 2                   | 0,10                          | 10                   |
| 4                | 1                   | 0,05                          | 5                    |
|                  | N=20                | 1,00                          | 100                  |

Örneğin yukarıdaki tabloda 20 öğrencinin 6'sı 8 puan almıştır ve bu tüm puanların %30'una denk gelmektedir. Yani 20 öğrencinin %30'u 8 puan almıştır.

Gruplandırılmış frekans dağılım tablosu oluşturma

Bir öğretim üyesinin elde ettiği N = 28 puan aşağıda gösterilmiştir.

|     |     |     |     |     |     |    |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 23, | 12, | 16, | 16, | 17, | 19, | 28 |
| 20, | 14, | 21, | 18, | 24, | 29, | 24 |
| 18, | 21, | 22, | 27, | 21, | 25, | 19 |
| 22, | 23, | 21, | 30, | 27, | 23, | 18 |

**Tablo 6. Grup Aralığı Oluşturma**

| Genişlik | 18 ranj için gerekli olan aralık sayısı |
|----------|-----------------------------------------|
| 2        | 9 çok fazla                             |
| 5        | 4 normal                                |
| 10       | 2 çok az                                |

Yukarıdaki verilere göre en iyi gruplandırılmış frekans tablosu aşağıdaki gibi olur.

**Tablo 7: Gruplandırılmış Veri Tablosu**

| X       | f  |
|---------|----|
| 27 - 31 | 6  |
| 22 - 26 | 7  |
| 17 - 21 | 11 |
| 12 - 16 | 4  |

Frekans dağılımları ve sınırlar

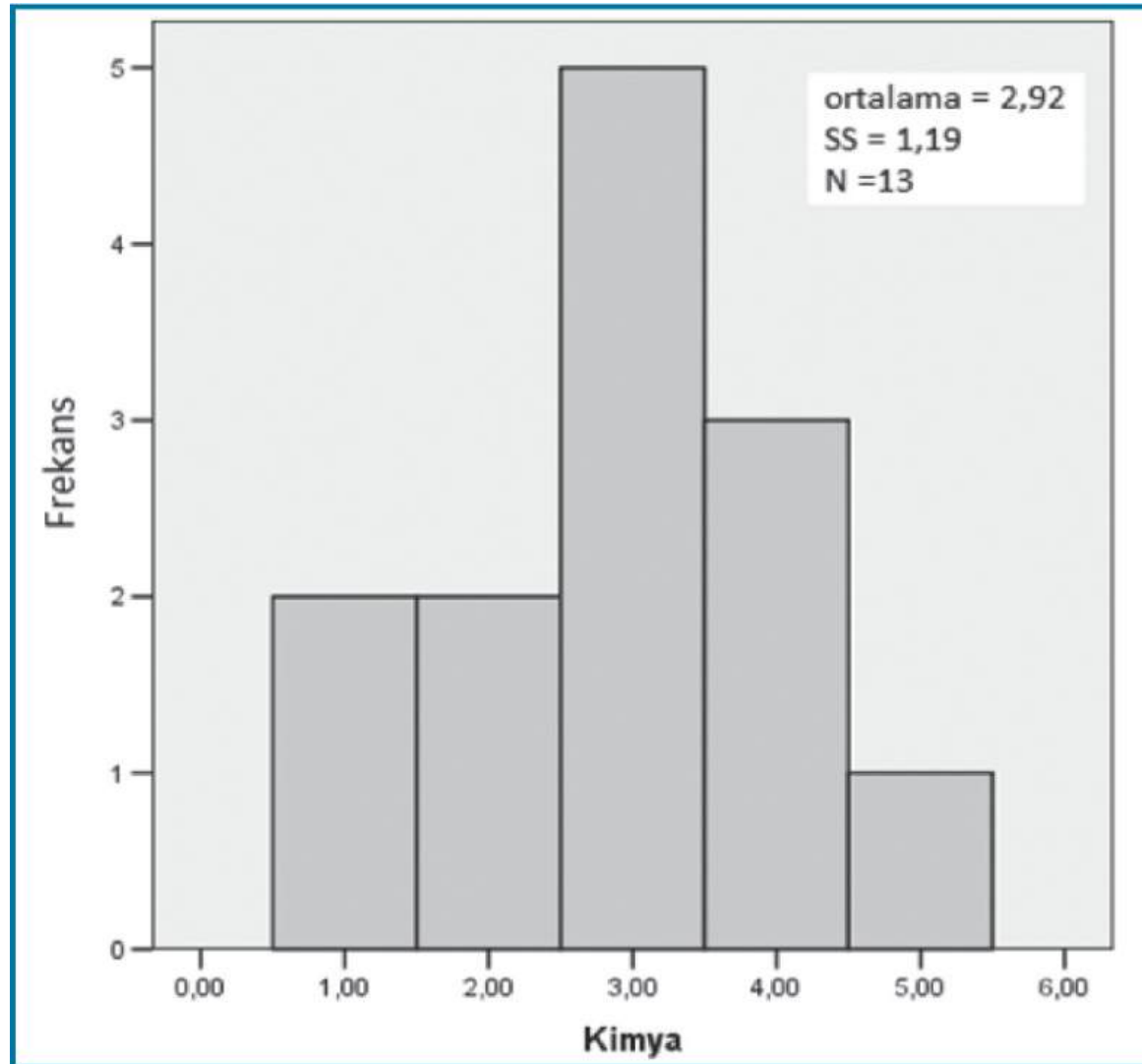
Bir puan sürekli değişken ve 8,0 ise bu puana ait sınırlar 7,5 – 8,5

Grup Aralığı 22 – 26 sürekli değişkene ait olan sınırlar 21,5 – 26,5

Grup Aralığı 50 – 54 sürekli değişkene ait olan sınırlar 49,5 – 54,5

Frekans Dağılım Grafikleri

- **Histogramlar**

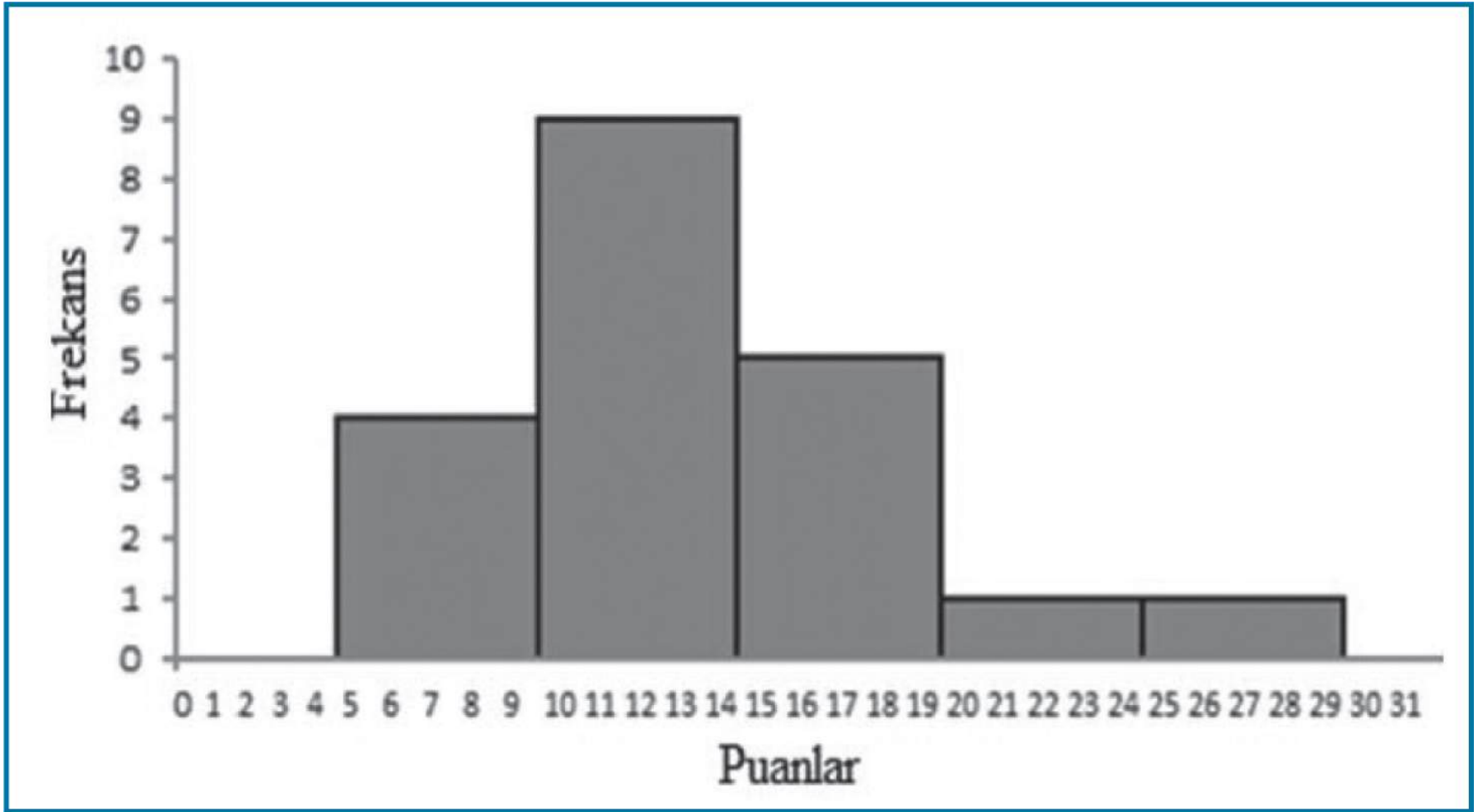


Grafik 1. Histogram Grafiği Örneği

- Aşağıda gruplandırılmış verilere ait bir histogram grafiği örneği verilmiştir.

**Tablo 8:** Grafik 2’de Kullanılan Veriler Tablosu

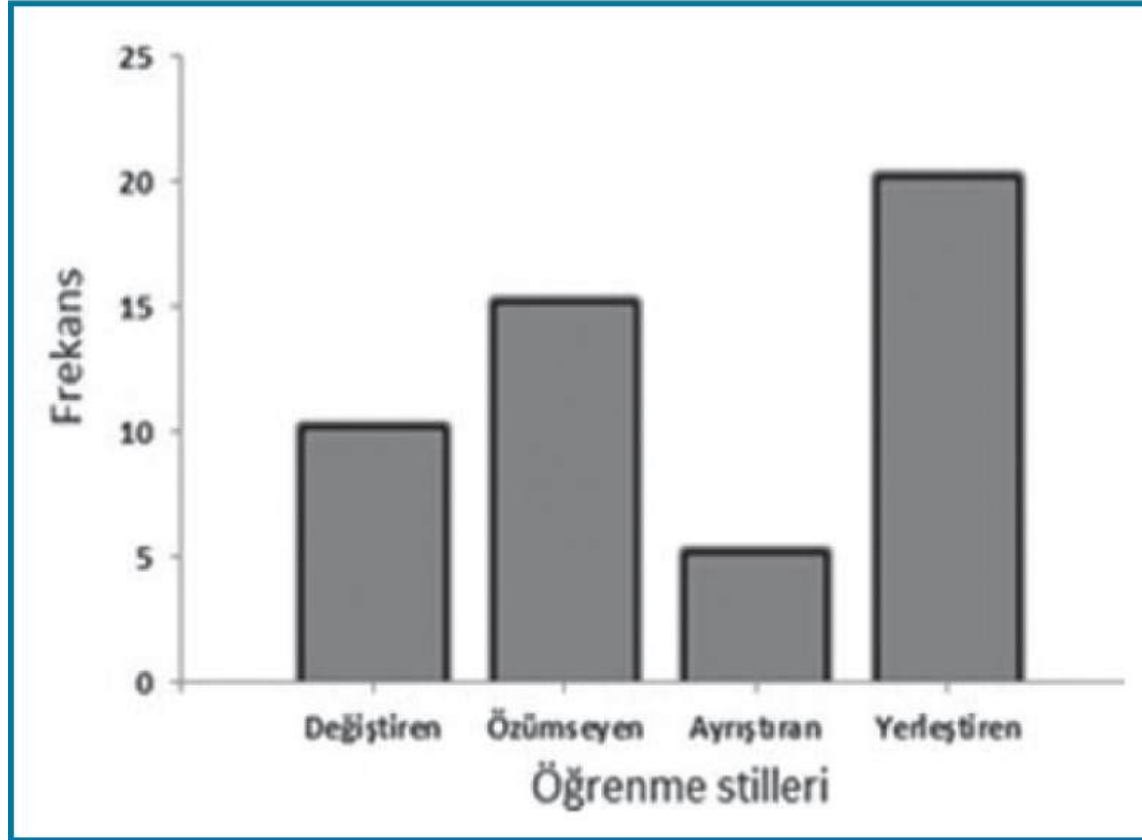
| X       | f |
|---------|---|
| 25 - 29 | 1 |
| 20 - 24 | 1 |
| 15 - 19 | 5 |
| 10 - 14 | 9 |
| 5 - 9   | 4 |



**Grafik 2.** Gruplandırılmış Verilere Ait Bir Histogram Grafiği Örneği

**Tablo 9. Grafik 3’de Kullanılan Veriler**

| X            | f  |
|--------------|----|
| Değiřtiren   | 10 |
| Özümseyen    | 15 |
| Ayrıştırıran | 5  |
| Yerleřtiren  | 20 |



**Grafik 3. Bar Grafiğı Örneğı**

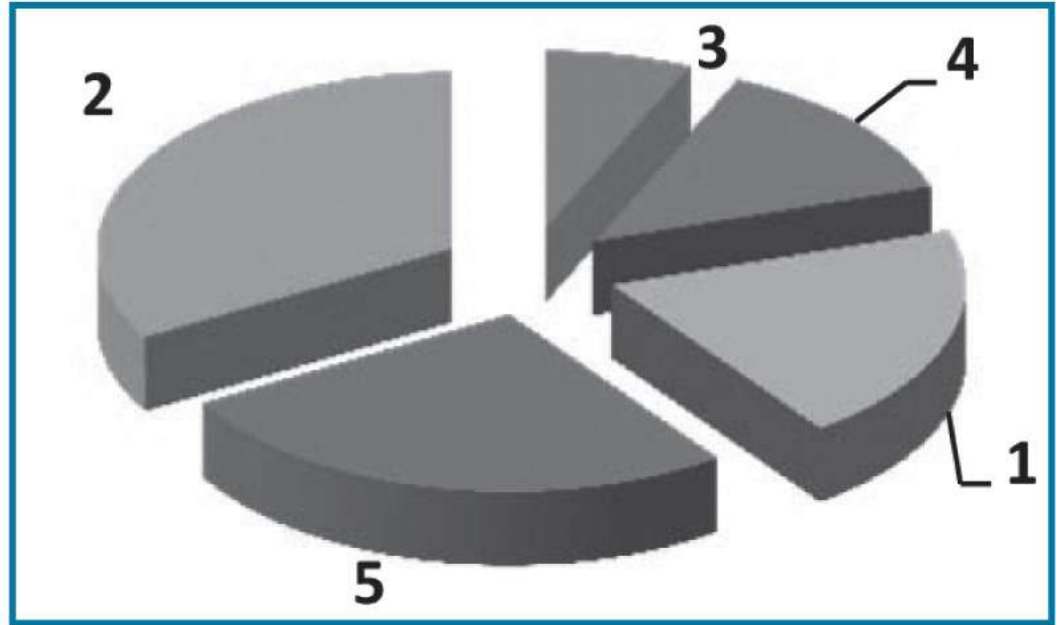
- **Pasta Grafikleri:** Çoğunlukla kategorik verilerin gösterilmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılan, dairenin pasta dilimi şeklinde ayrılmasıyla oluşturulan gösterim şeklidir.

**Örnek:** Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin babalarının meslek durumunu gösteren verilerin aşağıdaki tablodakiler olduğunu düşünelim.

**Tablo 10. 6. Sınıf Öğrencilerin Baba Meslek Durumları**

| X            | f |
|--------------|---|
| 1 (öğretmen) | 4 |
| 2 (hukukçu)  | 6 |
| 3 (doktor)   | 1 |
| 4 (mühendis) | 3 |
| 5 (işçi)     | 5 |

Bu verilere ait pasta grafiđi Grafik 4'de verilmiřtir.



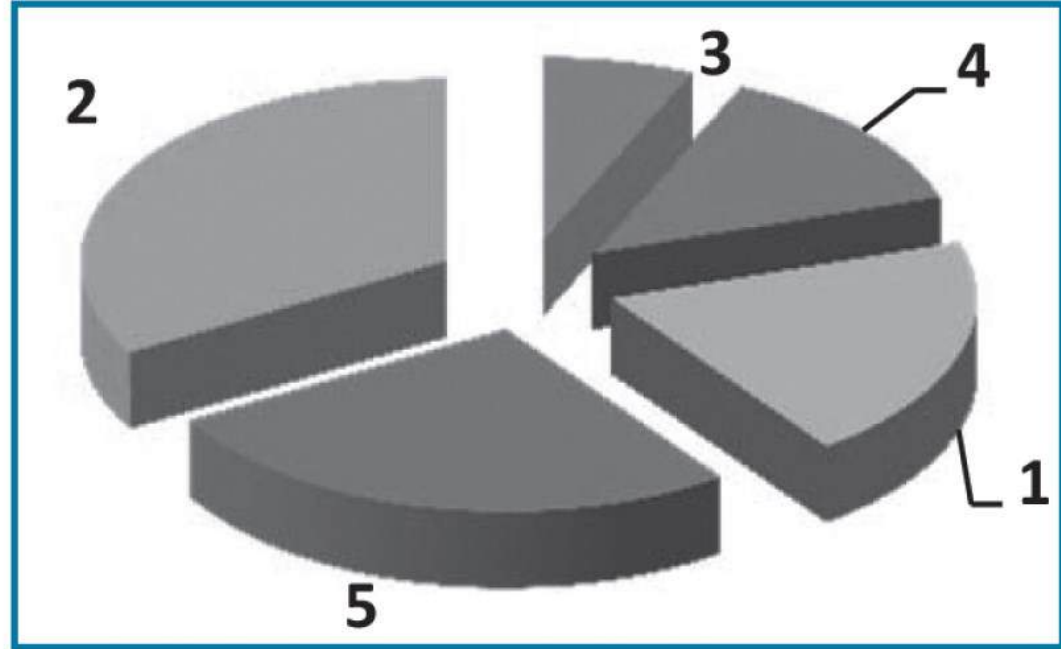
**Grafik 4. Pasta Grafiđi rneđi**

- ***Gruplandırılmış veriler için pasta grafikleri:*** Sürekli değişkenlerde kategorik verilere dönüştürülerek pasta grafikleri ile gösterilebilirler.

**Tablo 11. 6. Sınıf Öğrencilerinin Gruplandırılmış Motivasyon Puanları**

| X       | f |
|---------|---|
| 25 - 29 | 1 |
| 20 - 24 | 5 |
| 15 - 19 | 2 |
| 10 - 14 | 6 |
| 5 - 9   | 3 |

Bu verilere ait pasta grafiđi Grafik 5’de verilmiřtir.

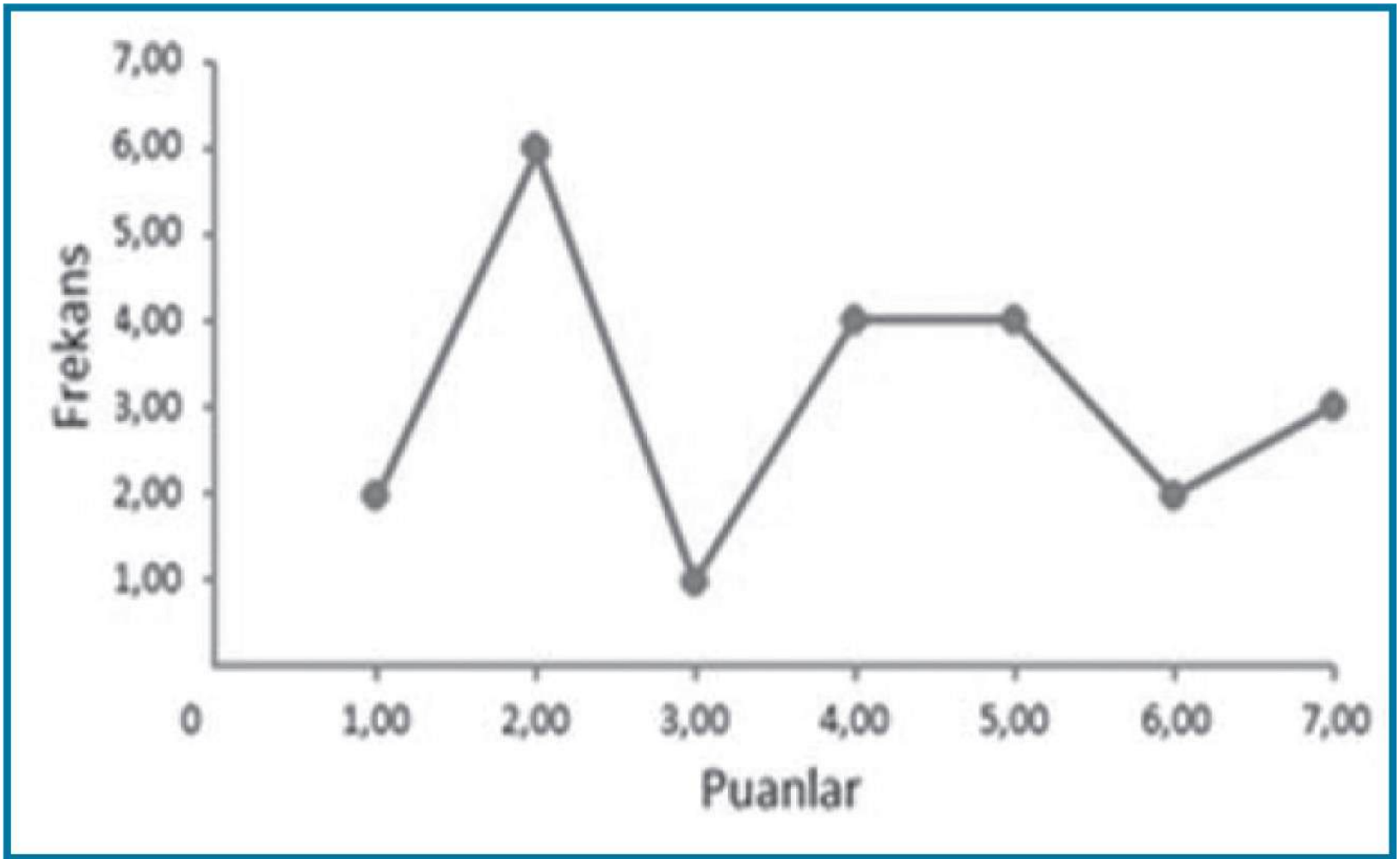


**Grafik 5. Gruplandırılmıř Verilere Ait Pasta Grafiđi**

## • Frekans Poligonları

Tablo 12. Grafik 6’da Kullanılan Veriler

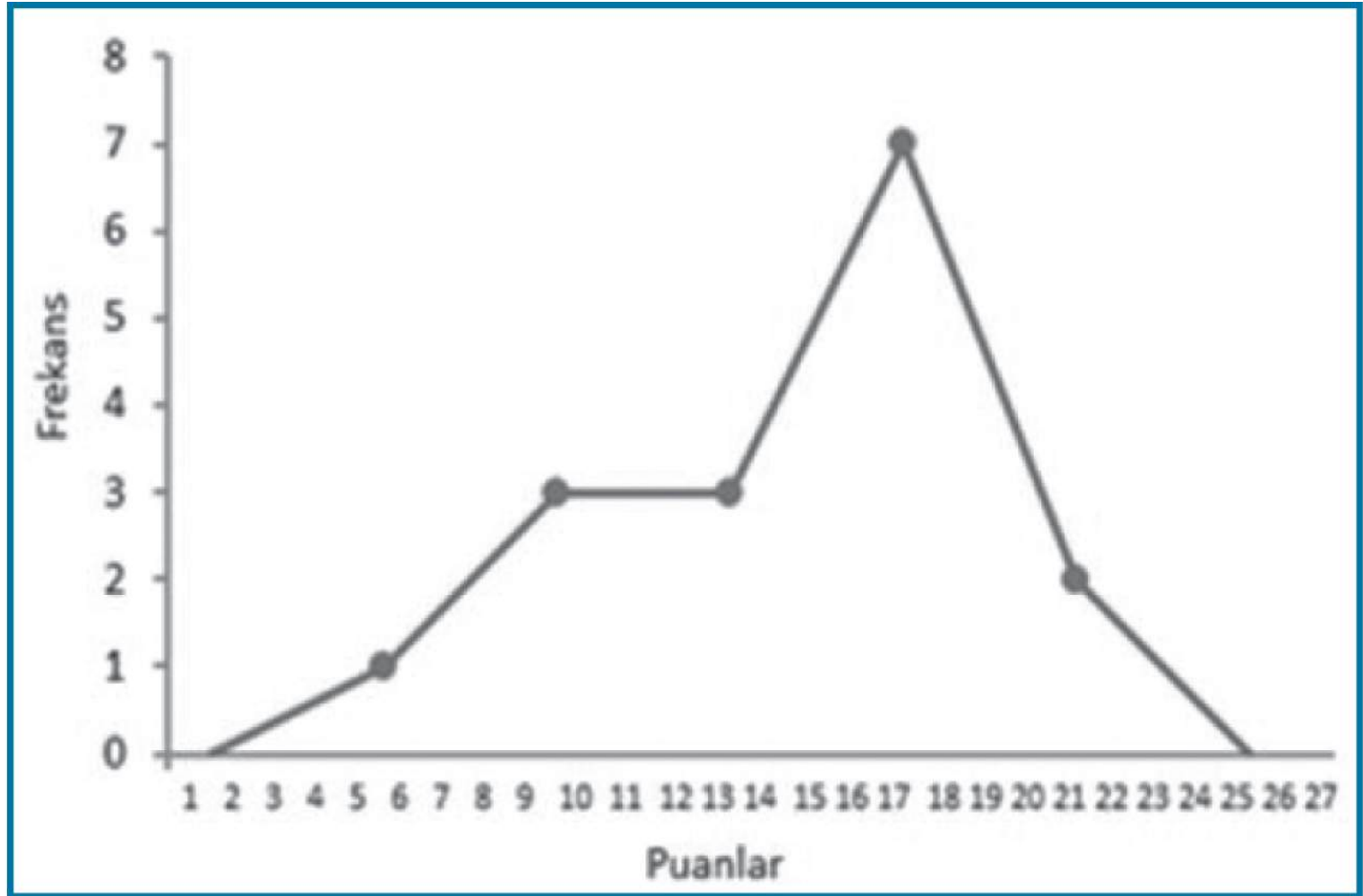
| X | f |
|---|---|
| 7 | 3 |
| 6 | 2 |
| 5 | 4 |
| 4 | 4 |
| 3 | 1 |
| 2 | 6 |
| 1 | 2 |



**Grafik 6.** Frekans Poligonu Grafiği Örneği

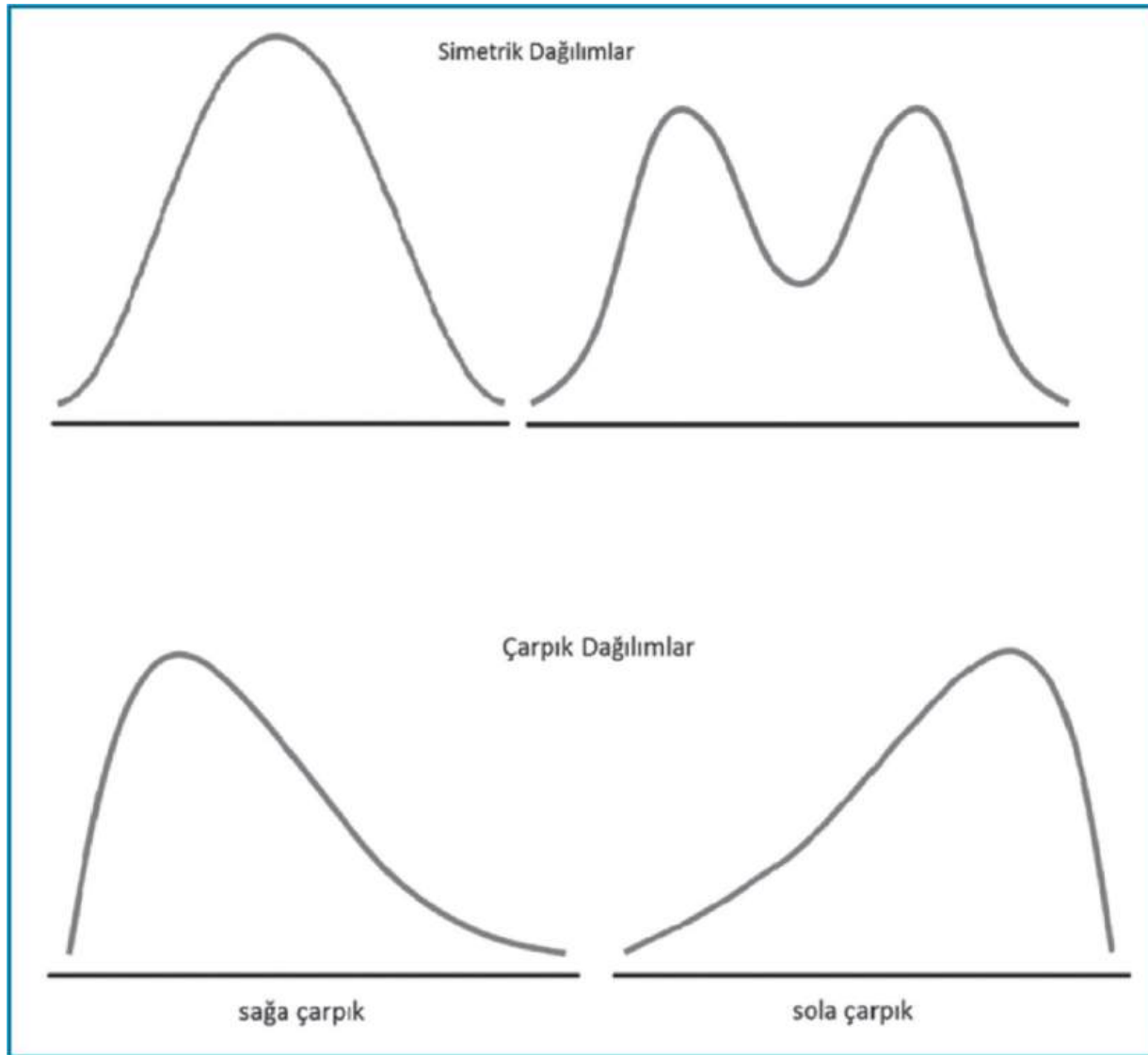
**Tablo 13.** Grafik 7’de Kullanılan Gruplandırılmış Veriler

| X       | f |
|---------|---|
| 20 - 23 | 2 |
| 16 - 19 | 7 |
| 12 - 15 | 3 |
| 8 - 11  | 3 |
| 4 - 7   | 1 |



**Grafik 7.** Gruplandırılmış Verilere Ait Frekans Poligonu Örneği

- **Simetrik ve Simetrik Olmayan Frekans Dağılım Şekilleri**



Şekil 1. Dağılım Şekillerine Örnekler

- **Yüzde, Yüzde Derecesi ve Ara Değerlerin Bulunması (Interpolasyon)**

# •Yığmalı (Toplam) Frekanslar ve Toplam Yüzdeler

Tablo 14. Yığmalı Frekans Tablosu Oluşturma

| X | f | tf |
|---|---|----|
| 1 | 1 | 1  |
| 2 | 2 | 3  |
| 3 | 3 | 6  |
| 4 | 1 | 7  |
| 5 | 2 | 9  |
| 6 | 1 | 10 |

tf = Yığmalı (toplam ) frekans sütunu

$\%t = \frac{tf}{N} \times 100$  formülüyle elde edilir.

**Tablo 15.** Yığmal Frekans Yüzde Tablosu Oluşturma

| X | f | tf | %t  |
|---|---|----|-----|
| 1 | 1 | 1  | 10  |
| 2 | 2 | 3  | 30  |
| 3 | 3 | 6  | 60  |
| 4 | 1 | 7  | 70  |
| 5 | 2 | 9  | 90  |
| 6 | 1 | 10 | 100 |

**Tablo 16. Yığmal Frekans Yüzde Tablosu**

| <b>X</b> | <b>f</b> | <b>tf</b> | <b>%t</b> |
|----------|----------|-----------|-----------|
| 1        | 1        | 1         | 10        |
| 2        | 2        | 3         | 30        |
| 3        | 3        | 6         | 60        |
| 4        | 1        | 7         | 70        |
| 5        | 2        | 9         | 90        |
| 6        | 1        | 10        | 100       |

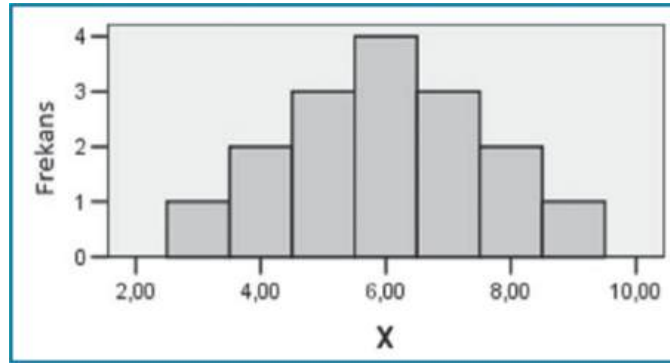
**Tablo 17. Ara Değeri Bulma İçin Yöntem**

| Puanlar (X) | Yüzdeler |
|-------------|----------|
| 3,5         | 60       |
| ? = 3,17    | 50       |
| 2,5         | 30       |

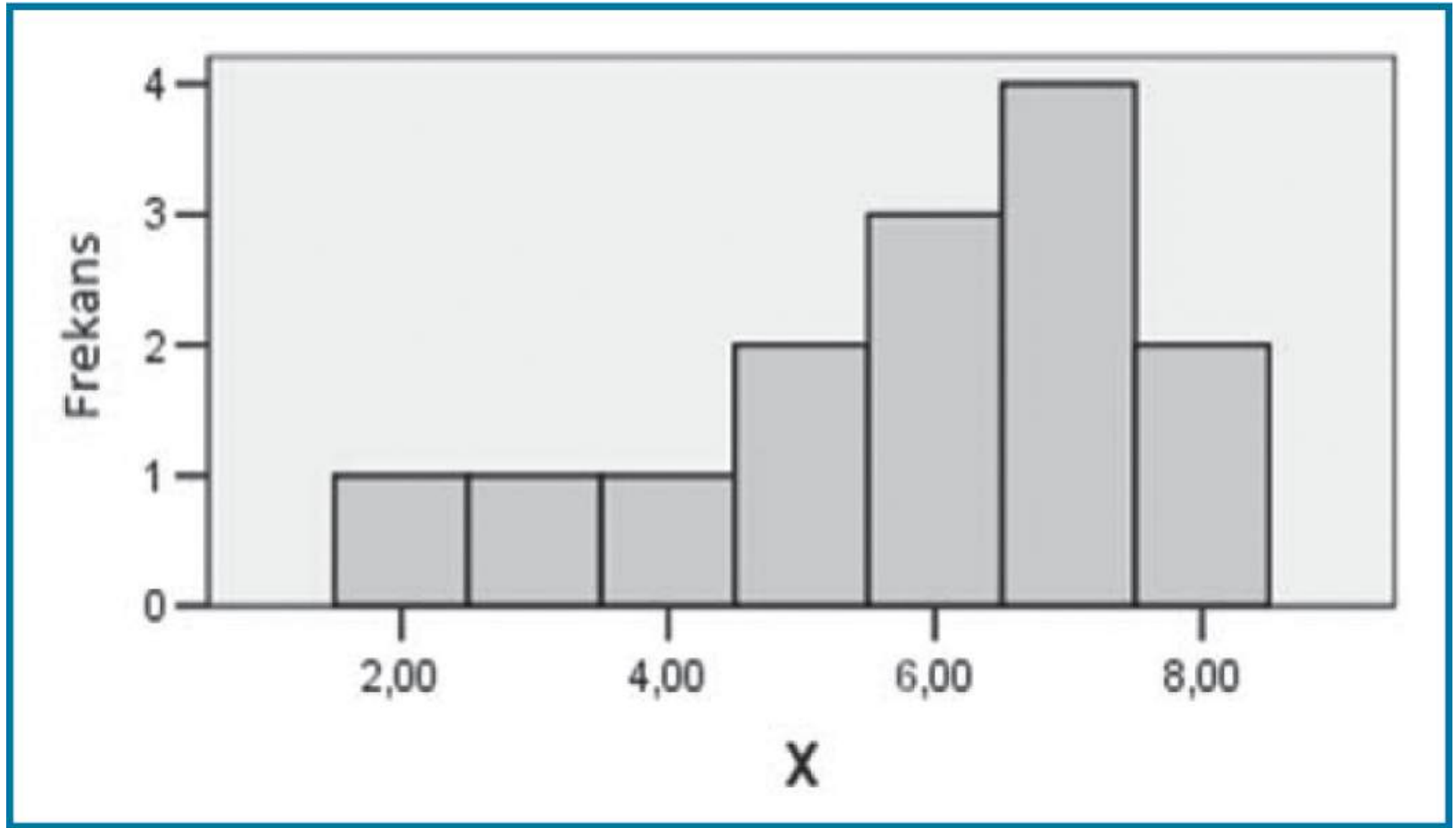
**Tablo 18. Ara Değeri Bulma İçin Yöntem**

| Puanlar (X) | Yüzdeler |
|-------------|----------|
| 4,5         | 70       |
| 4           | ? = 65   |
| 3,5         | 60       |

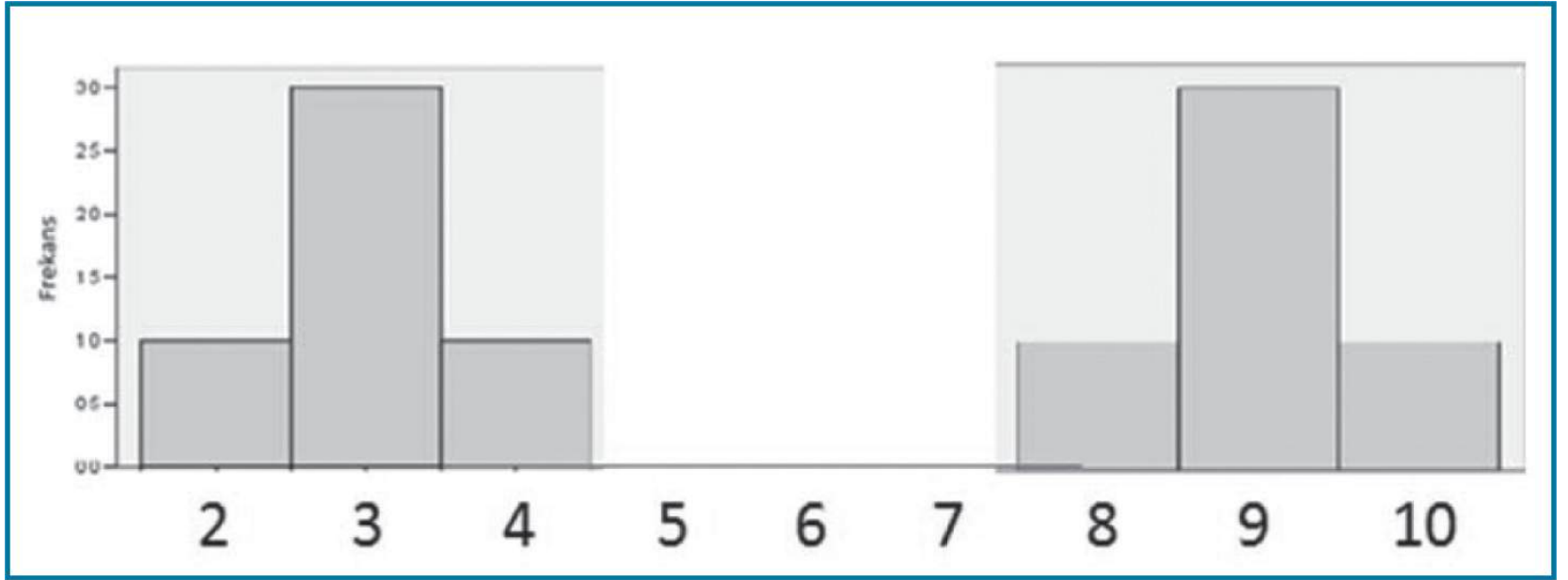
# MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ



**Grafik 8.** Simetrik Dağılım Eğrisi Örneği



**Grafik 9.** Simetrik Olmayan Dağılım Eğrisi Örneği



**Grafik 10.** İki Farklı Simetrik Dağılım Eğrisi Örneği

## •Ortalama

**Örnek:** Bir evrene ait puanlar 3, 5, 6, 6 ise evrenin ortalaması nedir?

$$\mu = \frac{[3 + 5 + 6 + 6]}{4} = 5$$

**Örnek:** 100 öğrenciden oluşan bir evrenden seçilen 6 öğrencinin puanları 3, 4, 6, 2, 5, 4 olduğuna göre örneklemin ortalamasını bulunuz?

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{\mathbf{3+4+6+2+5+4}}{\mathbf{6}} = \mathbf{4}$$

- **Ağırlıklı Ortalama**

- Sık sık veya daha fazla kaynaktan elde edilen puanların birleştirilerek genel ortalamalarının bulunması gerekebilir.

Bir öğrencinin bir dönem boyunca istatistik dersinden aldığı notlar 6, 8 ve 10 ise ve dersin öğretmeninin bu notlara vermek istediği ağırlıklar sırası ile %25 , %35 ve %40 ise bu öğrencinin aldığı ağırlıklı not ortalaması kaçtır?

$$\bar{X} = \frac{A_1X_1 + A_2X_2 + A_3X_3 \dots A_nX_n}{A_1 + A_2 + A_3 \dots A_n}$$

$$\bar{X} = \frac{6 \times 25 + 8 \times 35 + 10 \times 40}{25 + 35 + 40} = 8,3$$

- **Frekans dağılım tablosundan ortalamanın hesaplanması**

**Tablo 19.** Frekans Dağılım Tablosu İle Ortalamayı Hesaplama

| X               | f | fX                           |
|-----------------|---|------------------------------|
| 30              | 1 | 30                           |
| 29              | 1 | 29                           |
| 28              | 1 | 28                           |
| 27              | 2 | 54                           |
| 25              | 1 | 25                           |
| 24              | 2 | 48                           |
| 23              | 3 | 69                           |
| 22              | 2 | 44                           |
| 21              | 4 | 84                           |
| 20              | 1 | 20                           |
| 19              | 2 | 38                           |
| 18              | 3 | 54                           |
| 17              | 1 | 17                           |
| 16              | 2 | 32                           |
| 14              | 1 | 14                           |
| 12              | 1 | 12                           |
| $\Sigma f = 28$ |   | $\Sigma X = \Sigma fX = 598$ |

$$\bar{x} = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{598}{28} = 21,36$$

- **Gruplandırılmış verilerde aritmetik ortalama hesaplanması**

Tablo 20. Gruplandırılmış Veri Tablosu

| Puan aralığı | Frekans (f)     | Ondalık basamaklarda aralık sınırları | Orta nokta (X) | f.X               |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 27 - 31      | 6               | 26,5 - 31,5                           | 29,5           | 177,0             |
| 22 - 26      | 7               | 21,5 - 26,5                           | 24,5           | 171,5             |
| 17 - 21      | 11              | 16,5 - 21,5                           | 19,5           | 214,5             |
| 12 - 16      | 4               | 11,5 - 16,5                           | 14,5           | 58,0              |
|              | $\Sigma f = 28$ |                                       |                | $\Sigma fX = 621$ |

$$\bar{X} = 621 / 28 = 22,18$$

- **Ortanca (Medyan)**

- *Tek sayılı bir örnekleme ortancanın bulunması*
- *Çift sayılı bir örnekleme ortancanın bulunması*

- *Ulama yöntemini kullanarak ortancanın bulunması*

Tablo 21. Yığmal Frekans Tablosu

| X  | f | tf | %t  |
|----|---|----|-----|
| 11 | 1 | 1  | 10  |
| 12 | 2 | 3  | 30  |
| 13 | 1 | 4  | 40  |
| 14 | 5 | 9  | 90  |
| 15 | 1 | 10 | 100 |

**Tablo 22.** Ortanca Deęeri Hesaplama Tablosu

| X    | %t |
|------|----|
| 13,5 | 40 |
| ??   | 50 |
| 14,5 | 90 |

$90 - 40 = 50$  aradaki fark

- **Gruplandırılmış verilerden ortancanın hesaplanması**

**Tablo 23. Gruplandırılmış Veriler**

| Puan aralığı | f  | Toplamlı frekanslar | Aralığa ait alt ve üst sınırlar |
|--------------|----|---------------------|---------------------------------|
| 12 - 16      | 4  | 4                   | 11,5 - 16,5                     |
| 17 - 21      | 11 | 15                  | 16,5 - 21,5                     |
| 22 - 26      | 7  | 22                  | 21,5 - 26,5                     |
| 27 - 31      | 6  | 28                  | 26,5 - 31,5                     |
| Toplam       | 28 |                     |                                 |

**Yukarıdaki tabloya göre;**

$$A_{\text{ort}} = 16,5; \quad tf_A = 4; \quad f_{\text{ort}} = 15; \quad n = 28 / 2 = 14; \quad a = 5$$

Ortanca 16,5 ila 21,5 arasında,  $X_{\text{ort}} = ?$

$$X_{\text{ort}} = 16,5 + \left[ \frac{14 - 4}{15} \right] \cdot 5$$

$$X_{\text{ort}} = 16,5 + 3,33 = 19,88$$

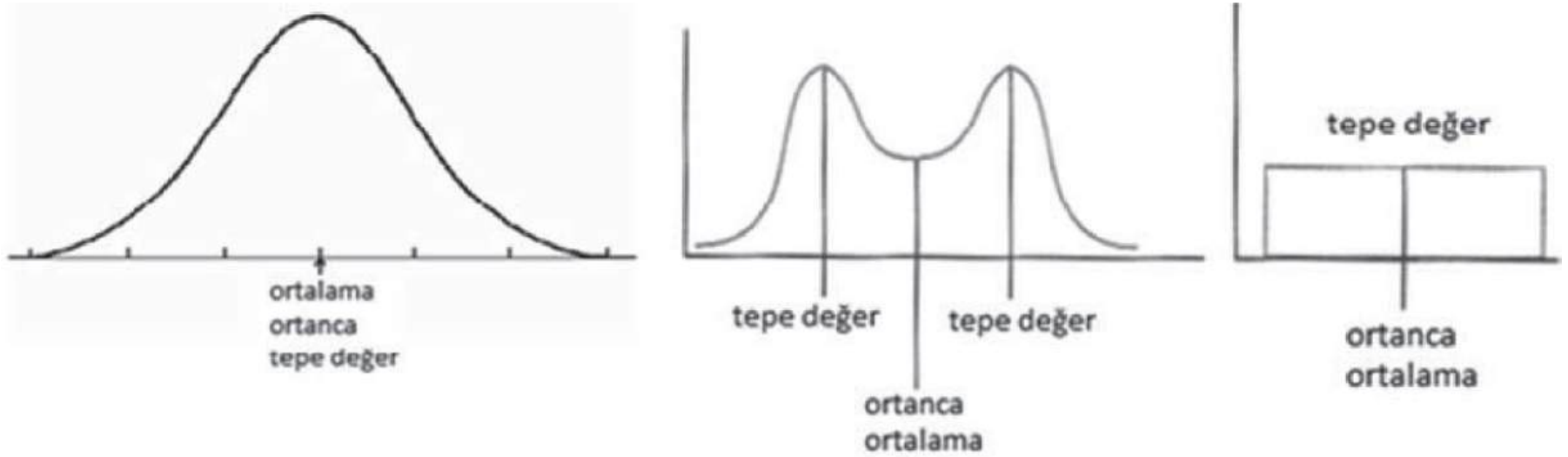
## •Tepe Değer (Mod)

Aşağıdaki tabloda tepe değer en fazla tekrar eden puan yani 4'tür.

| X | f |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |

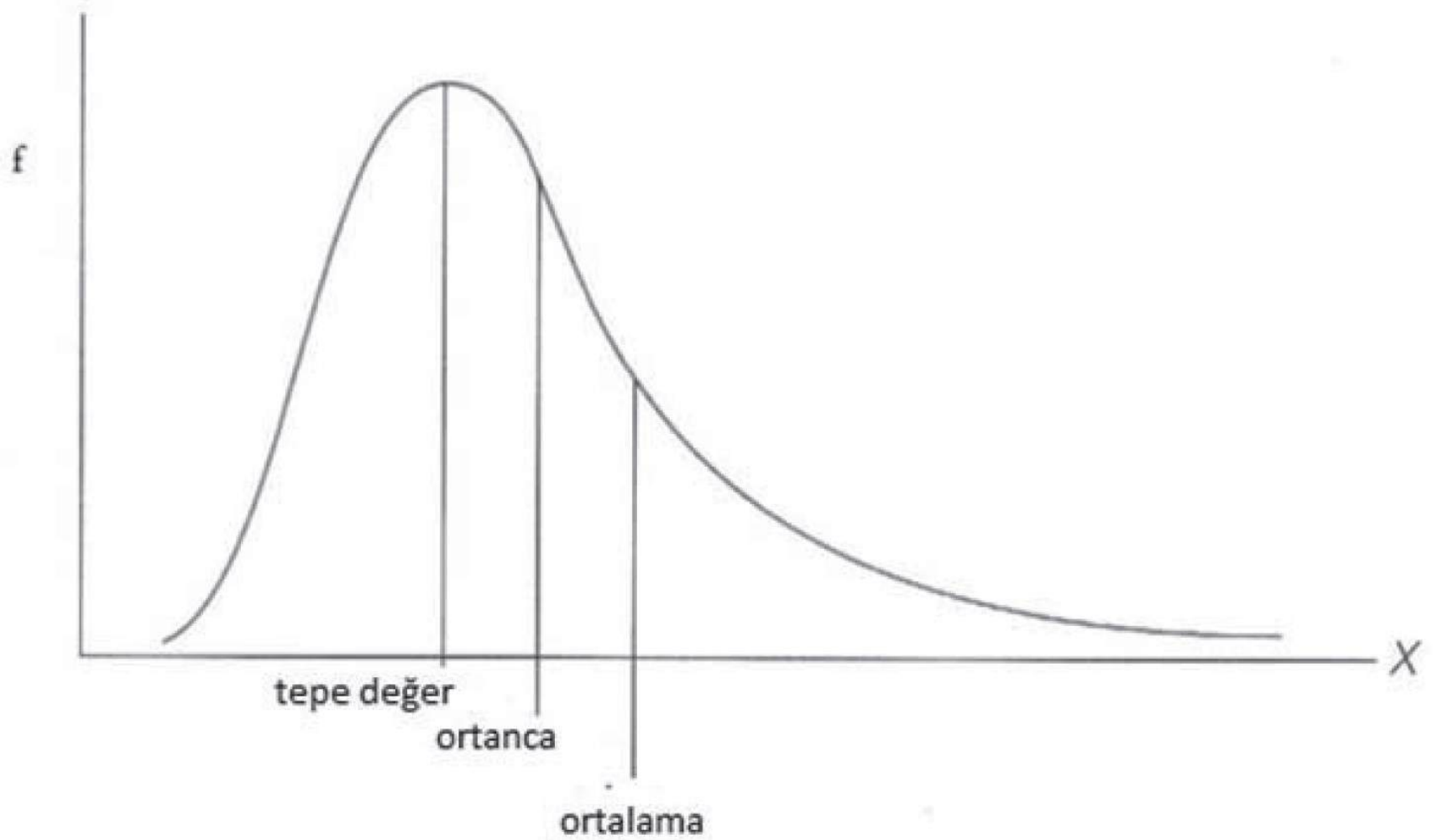
- **Merkezi Dağılım Ölçümlerinin Seçimi**
- ***Merkezi Dağılım Ölçümleri ve Dağılımların Şekli***

# Simetrik Dağılım

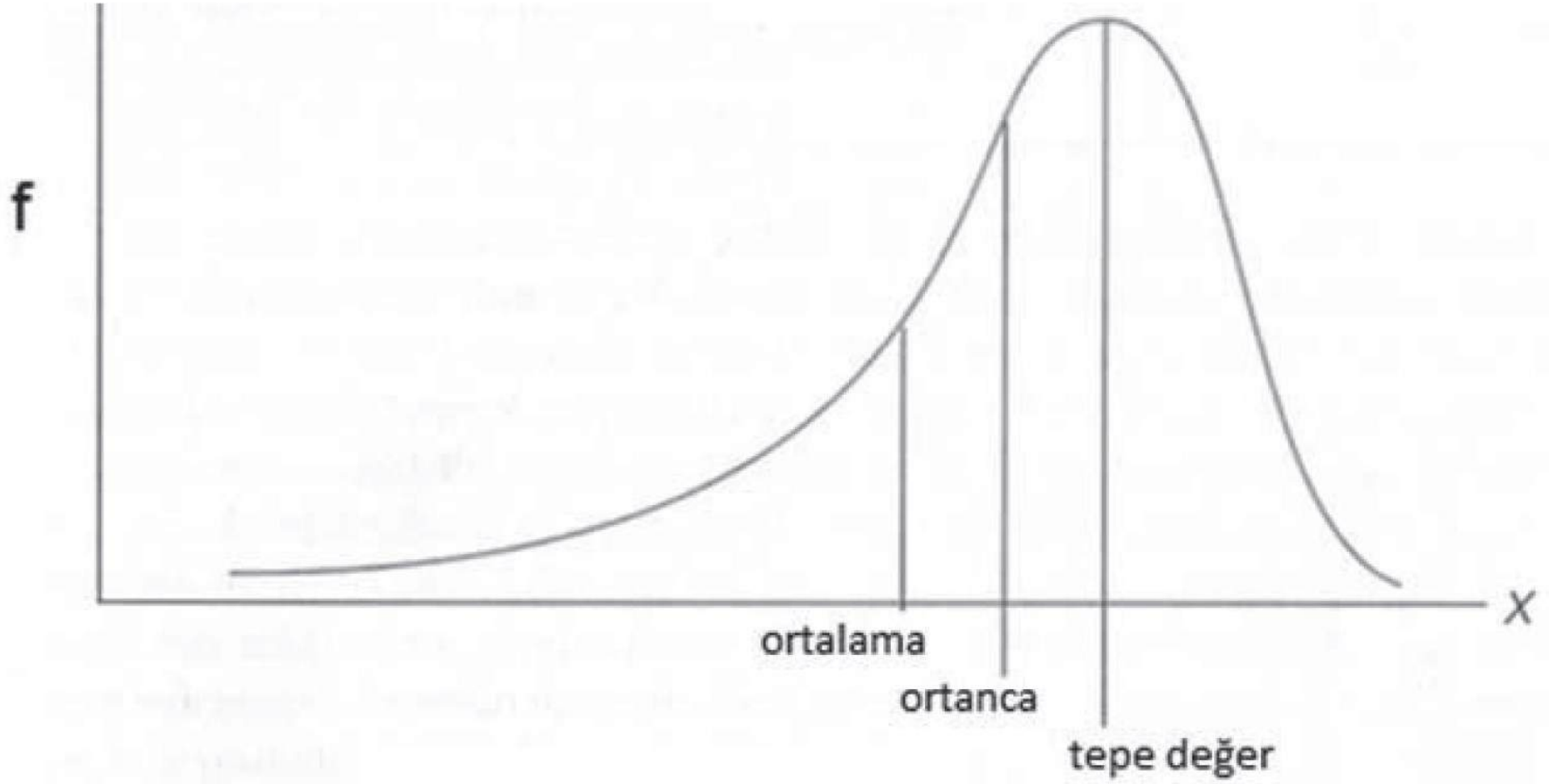


Grafik 11. Simetrik Dağılım Özellikleri

- **Çarpık Dağılımlar**



**Grafik 12. Sağa Çarpık Dağılım**



**Grafik 13. Sola Çarpık Dağılım**

# DAĞILIM (YAYILMA, DEĞİŞİM) ÖLÇÜLERİ

- **Ranj**
- **Standart Sapma**

**Tablo 24. Öğrencilerin Kimya Dersinden Aldıkları Puanlar**

| Puanlar                          | $(X - \bar{X})$<br>( X ) | $(X - \bar{X})^2$<br>( X ) <sup>2</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 8                                | +1                       | 1                                       |
| 7                                | 0                        | 0                                       |
| 6                                | -1                       | 1                                       |
| 10                               | +3                       | 9                                       |
| 6                                | -1                       | 1                                       |
| 5                                | -2                       | 4                                       |
| $\Sigma X = 42$<br>$\bar{X} = 7$ |                          | $\Sigma X^2 = 16$                       |

$$\sigma = \sqrt{\frac{16}{6}} = 1,63$$

$$S = \sqrt{\frac{16}{6 - 1}} = 1,79$$

**Tablo 25.** Gruplandırılmamış ve Tekrarlanan Ölçüm Verileri

| Puanlar<br>$X$                     | Frekans<br>$f$  | $(X - \bar{X})$<br>$(X)$ | $(X - \bar{X})^2$<br>$(X)^2$ | $f(X - \bar{X})^2$<br>$f(X)^2$ |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 5                                  | 2               | 2,2                      | 4,84                         | 9,68                           |
| 4                                  | 6               | 1,2                      | 1,44                         | 8,64                           |
| 3                                  | 4               | 0,2                      | 0,04                         | 0,16                           |
| 2                                  | 2               | 2,2                      | 4,84                         | 9,68                           |
| 1                                  | 1               | -1,8                     | 3,24                         | 3,24                           |
| $\Sigma X = 42$<br>$\bar{X} = 2,8$ | $\Sigma f = 15$ |                          | $\Sigma (X^2)$               | $\Sigma f(X^2) = 31,4$         |

**Tablo 26.** Gruplandırılmış Veriler

| Puan aralığı<br>(X) | (f) | Orta nokta<br>(X <sub>o</sub> ) | (X') | f(X')              | (X') <sup>2</sup> | f(X') <sup>2</sup>              |
|---------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 5- 9                | 1   | 6,5                             | 0    | 0                  | 0                 | 0                               |
| 10 – 14             | 1   | 11,5                            | 1    | 1                  | 1                 | 1                               |
| 15 – 19             | 2   | 16,5                            | 2    | 4                  | 4                 | 8                               |
| 20 – 24             | 3   | 21,5                            | 3    | 9                  | 9                 | 27                              |
| 25 - 29             | 3   | 26,5                            | 4    | 12                 | 16                | 48                              |
| <b>Toplam</b>       |     |                                 |      | <b>Σf(X') = 26</b> |                   | <b>Σf( X')<sup>2</sup> = 84</b> |

$$S = a \sqrt{\frac{\Sigma f(X')^2}{n-1} - \left[\frac{\Sigma f(X')}{n}\right]^2}$$

$$S = 5. \sqrt{\frac{84}{9} - \left[\frac{26}{10}\right]^2} = 8,01$$

# •Varyans

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bir örnekleme ait puanın sapma formülü         | $(\mathbf{X} - \overline{\mathbf{X}})$                                 |
| Bir örnekleme ait puanın varyans formülü       | $(\mathbf{X} - \overline{\mathbf{X}})^2$                               |
| Bir örneklem grubuna ait varyans sapma formülü | $S = \sqrt{\frac{\sum (\mathbf{X} - \overline{\mathbf{X}})^2}{n - 1}}$ |
| Bir evrene ait puanın varyans formülü          | $(x - \mu)$                                                            |
| Bir evrene ait puanın varyans formülü          | $(x - \mu)^2$                                                          |
| Bir evrene ait varyans formülü                 | $\sigma = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}$                                |

Tablo 27. Kimya Dersi Puanları

| Öğrenciler | Puanlar                          | $(X - \bar{X})$<br>(X) | $(X - \bar{X})^2$<br>(X) <sup>2</sup> |
|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| A          | 1                                | -4                     | 16                                    |
| B          | 6                                | +1                     | 1                                     |
| C          | 4                                | -1                     | 1                                     |
| D          | 3                                | -2                     | 4                                     |
| E          | 8                                | +3                     | 9                                     |
| F          | 7                                | +2                     | 4                                     |
| G          | 6                                | +1                     | 1                                     |
|            | $\Sigma X = 35$<br>$\bar{X} = 5$ |                        | $\Sigma X^2 = 36$                     |

- Çeyrek Sapma

Tablo 28. Gruplandırılmış Veriler

| Puan aralığı<br>(X) | (f) | Toplamlı<br>frekanslar | Ondalık Basamaklarda Aralık sınırı |
|---------------------|-----|------------------------|------------------------------------|
| 5- 9                | 1   | 1                      | 4,5 - 9,5                          |
| 10 - 14             | 2   | 3                      | 9,5 - 14,5                         |
| 15 - 19             | 3   | 6                      | 14,5 - 19,5                        |
| 20 - 24             | 3   | 9                      | 19,5 - 24,5                        |
| 25 - 29             | 3   | 12                     | 24,5 - 29,5                        |
| Toplam              | 12  |                        |                                    |

## •Bağıl Değişkenlik Katsayısı

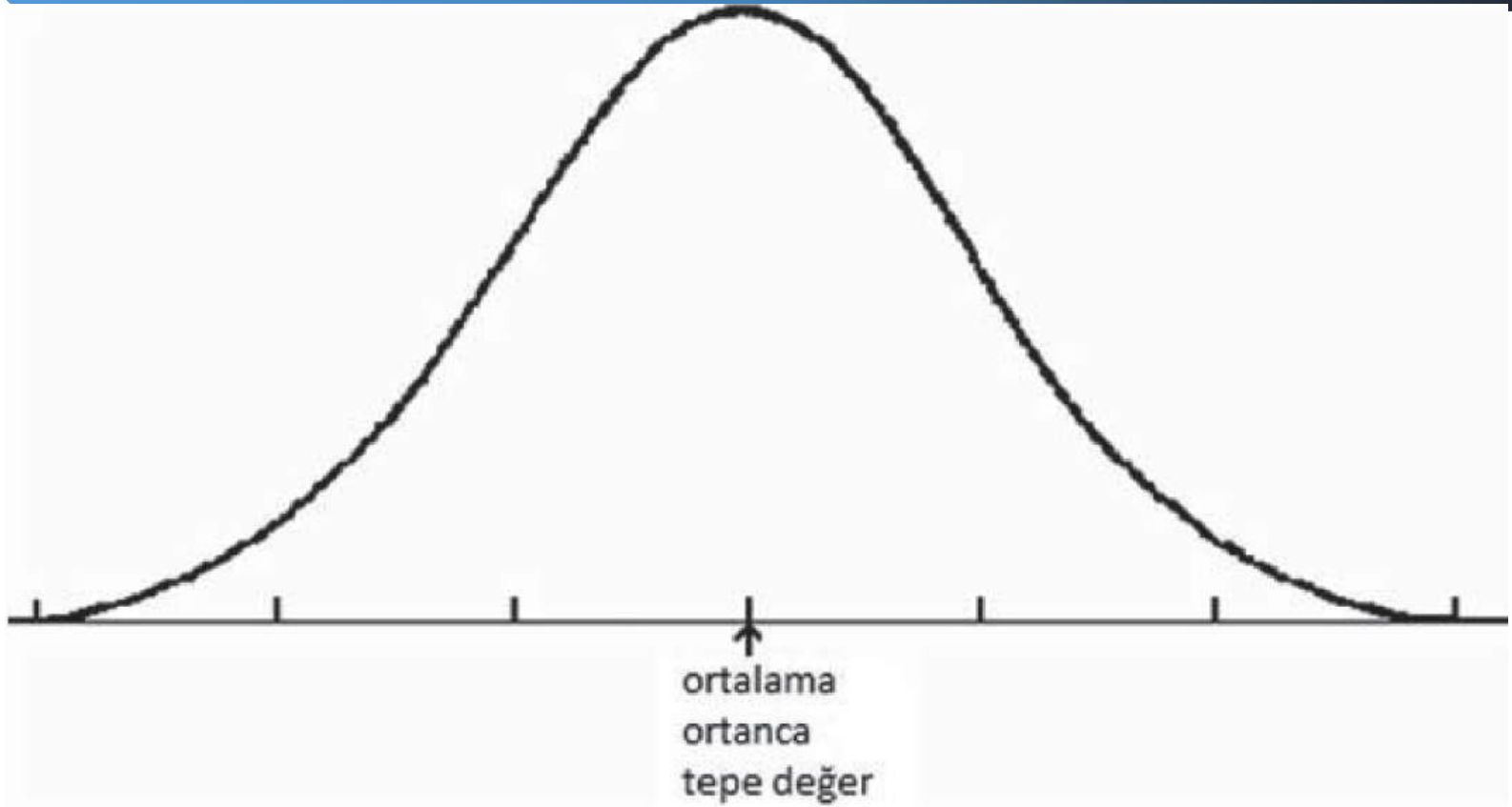
Tablo 29. Ali'nin Ölçme ve Değerlendirme Dersi Verileri

| Değişken         | Ortalama | Standart Sapma |
|------------------|----------|----------------|
| Çalışma Saatleri | 25       | 2,6            |
| Sınav Puanları   | 69       | 5,3            |

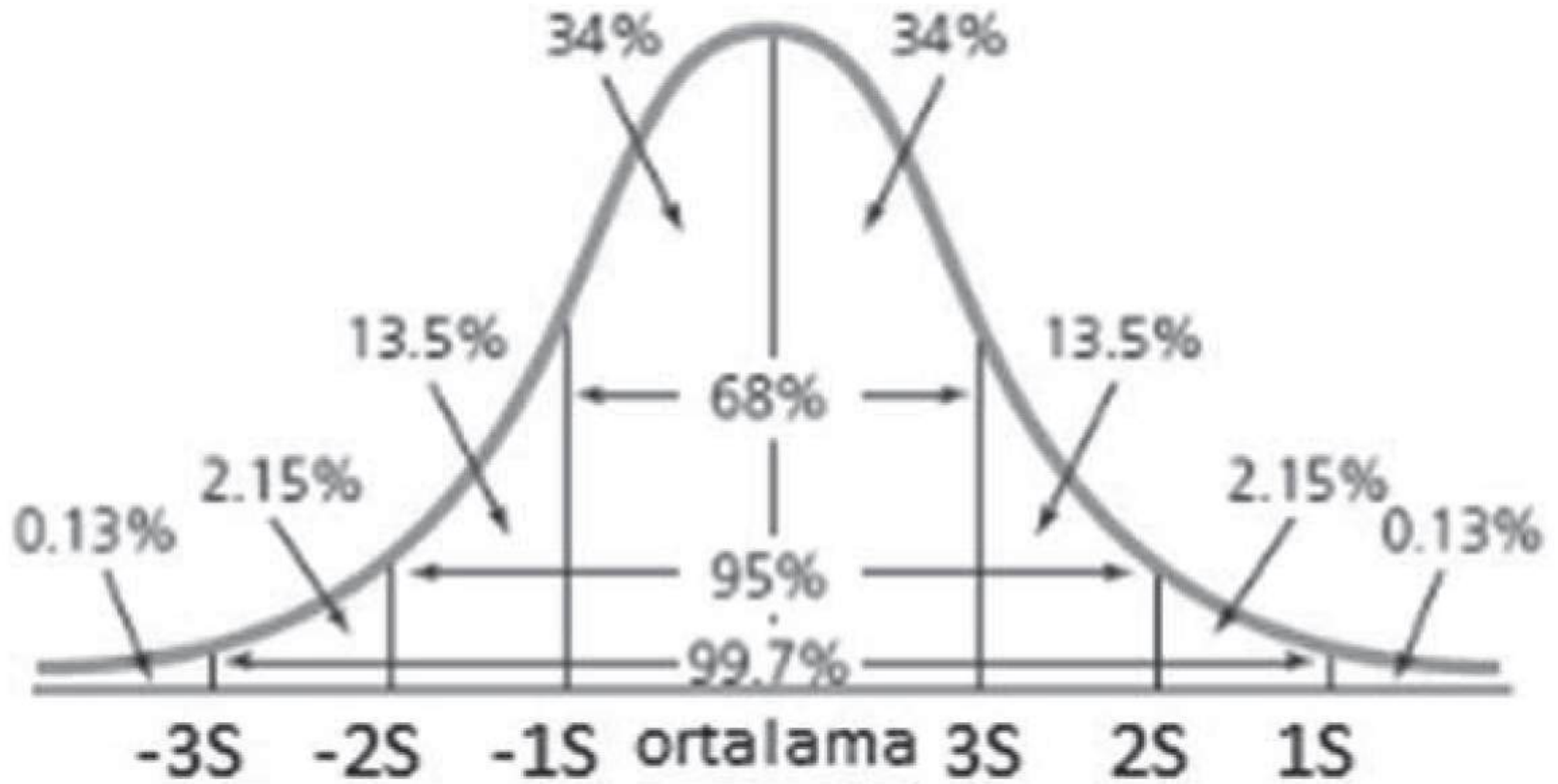
Çalışma saati için BDK =  $(2,6/25) \times 100 = 10,4$

Puanlar için BDK =  $(5,3/69) \times 100 = 7,68$

# NORMAL DAĞILIM

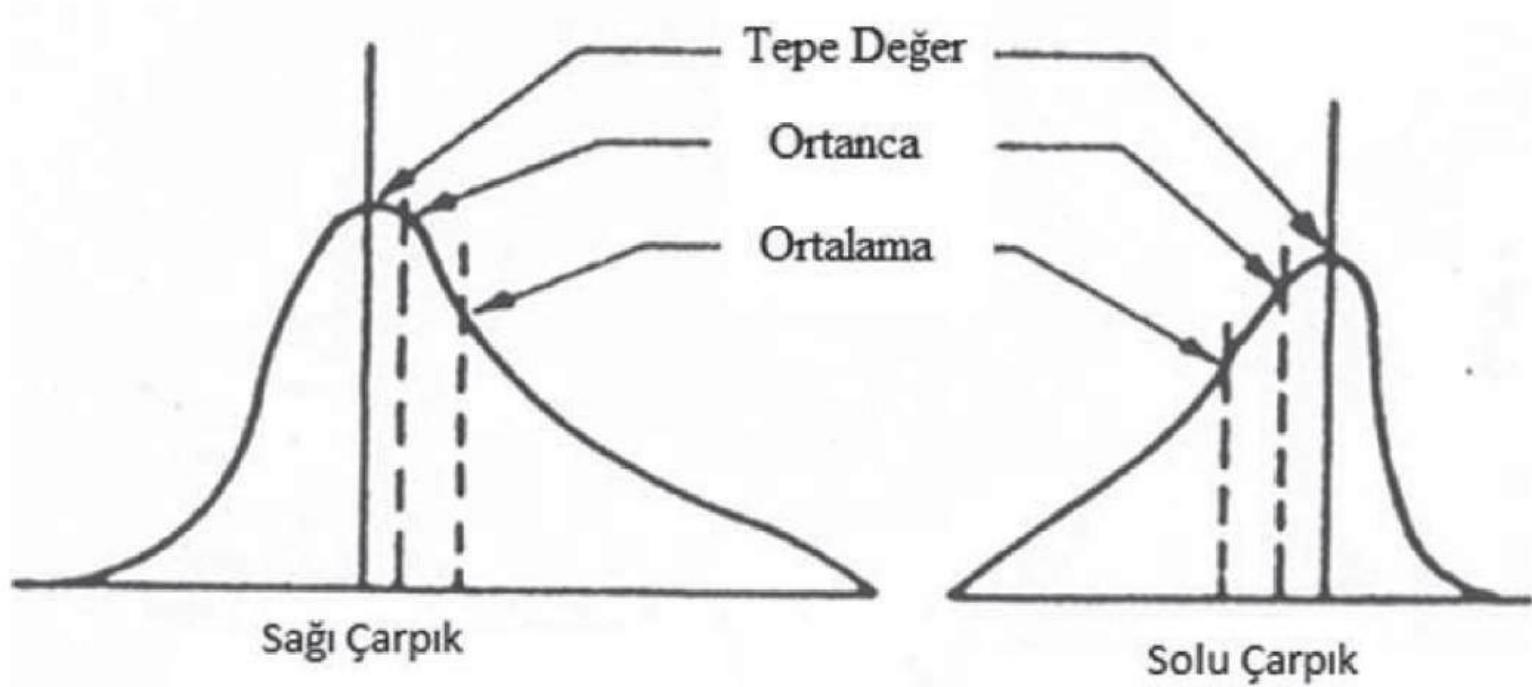


Şekil 2. Normal Dağılım Eğrisi



Şekil 3. Normal Dağılım Eğrisi Aralıkları ve Yüzdeleri

- Çarpıklık Katsayısı



Tepe değer □ ortanca □ ortalama

ortalama □ Ortanca □ tepe değer

Şekil 4. Sola ve Sağa Çarpık Şekillerin Karşılaştırılması (İslam,2008'den uyarlanmıştır)

**Tablo 30. Fizik Testi Puanları**

| Puanlar<br>X                     | Frekans<br>f  | $(X - \bar{X})$<br>(X) | $f(X - \bar{X})^3$    | $f(X - \bar{X})^4$    |
|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5                                | 2             | 2,2                    | 10,648                | 23,426                |
| 4                                | 6             | 1,2                    | 1,728                 | 2,074                 |
| 3                                | 4             | 0,2                    | 0,008                 | 0,0016                |
| 2                                | 2             | 2,2                    | 10,648                | 23,426                |
| 1                                | 1             | -1,8                   | -5,832                | 10,498                |
| $\sum X = 42$<br>$\bar{X} = 2,8$ | $\sum f = 15$ |                        | $\sum f X^3 = 23,032$ | $\sum f X^4 = 59,426$ |

$$\zeta K = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{n \cdot s^3}$$

$$\zeta K = \frac{23,032}{15(2,45)^3} = \frac{23,032}{220,59} = 0,104$$

**Tablo 31. Çarpıklık Kat Sayısı Değerlerine Göre Testin Güçlüğü**

| <b>Çarpıklık Kat Sayısı</b> | <b>Testin Güçlük Düzeyi</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Negatif                     | Kolay                       |
| Pozitif                     | Zor                         |
| 0,10 den küçük              | Hafif zor                   |
| 0,1 -0,25 arası             | Orta Güçlükte               |
| 0,25 den büyük              | Çok Zor                     |

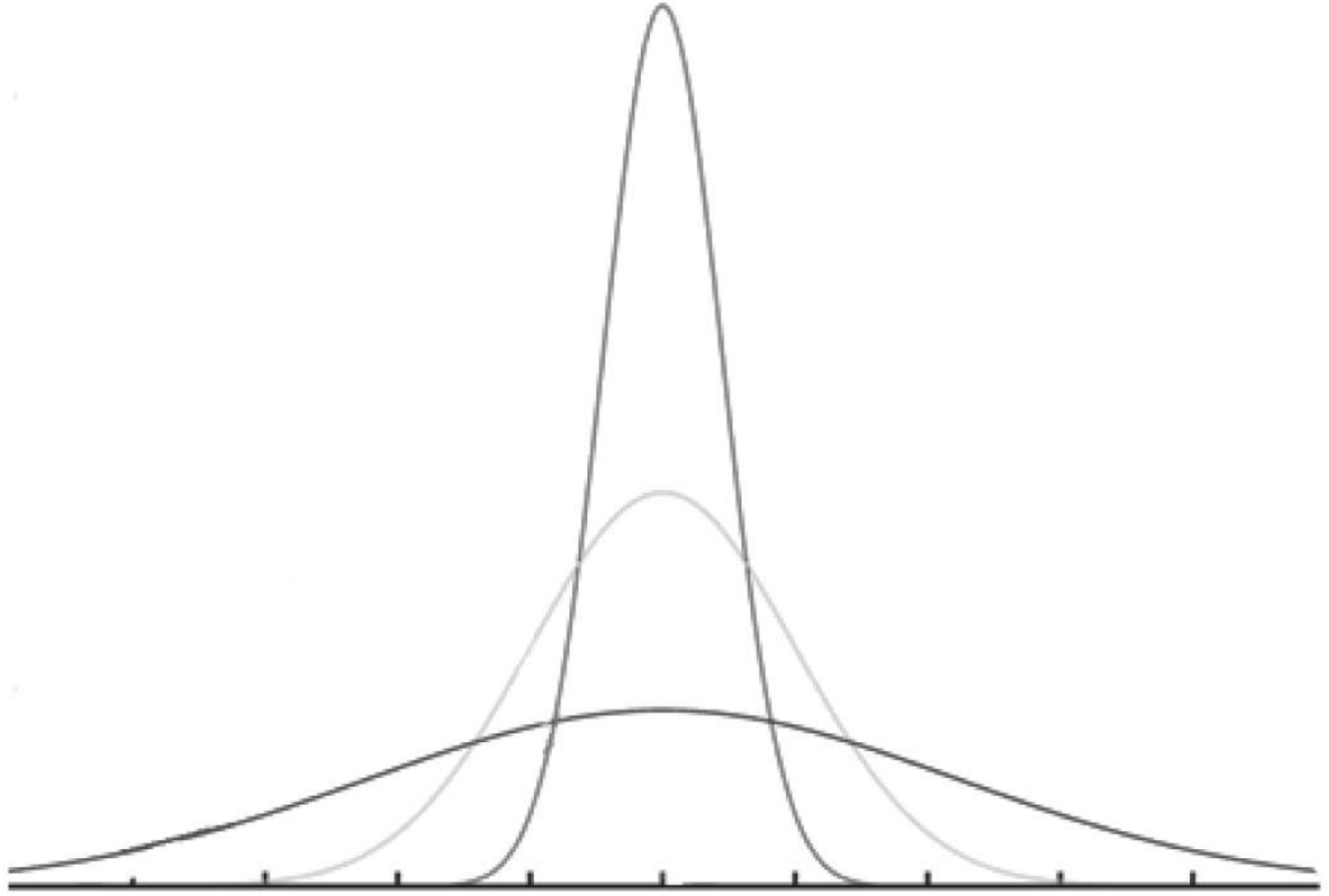
# •Basıklık Kat Sayısı:

Tablo 32. Fizik Testi Puanları

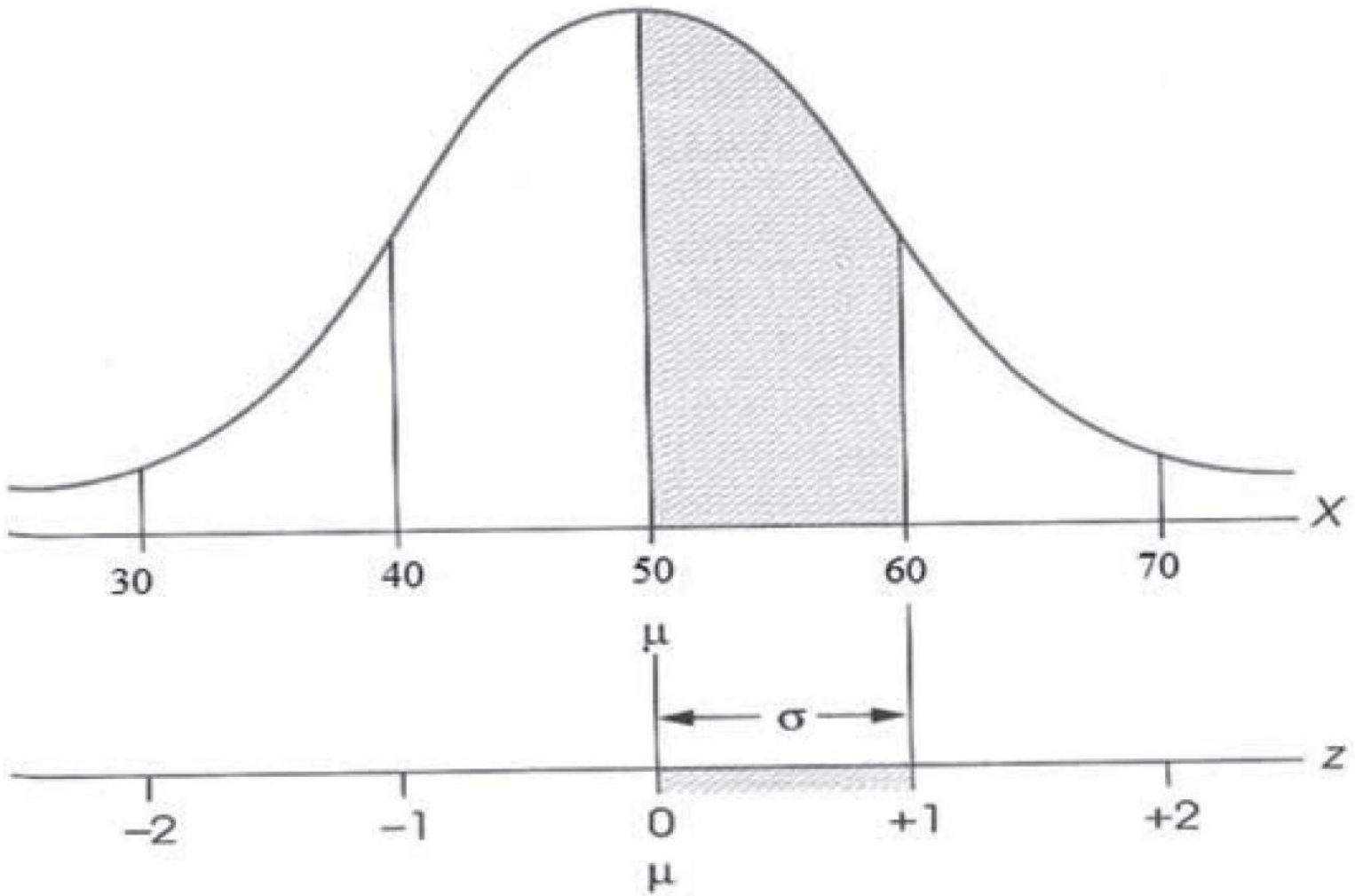
| Puanlar<br>$X$                           | Frekans<br>$f$ | $(X - \bar{X})$<br>$(X)$ | $f(X - \bar{X})^3$    | $f(X - \bar{X})^4$    |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5                                        | 2              | 2,2                      | 10,648                | 23,426                |
| 4                                        | 6              | 1,2                      | 1,728                 | 2,074                 |
| 3                                        | 4              | 0,2                      | 0,008                 | 0,0016                |
| 2                                        | 2              | 2,2                      | 10,648                | 23,426                |
| 1                                        | 1              | -1,8                     | -5,832                | 10,498                |
| $\frac{\sum X}{N} = \frac{42}{15} = 2,8$ | $\sum f = 15$  |                          | $\sum f X^3 = 23,032$ | $\sum f X^4 = 59,426$ |

$$B_K = \frac{59,426 / 15}{36,03} - 3$$

$$B_K = -2,89$$

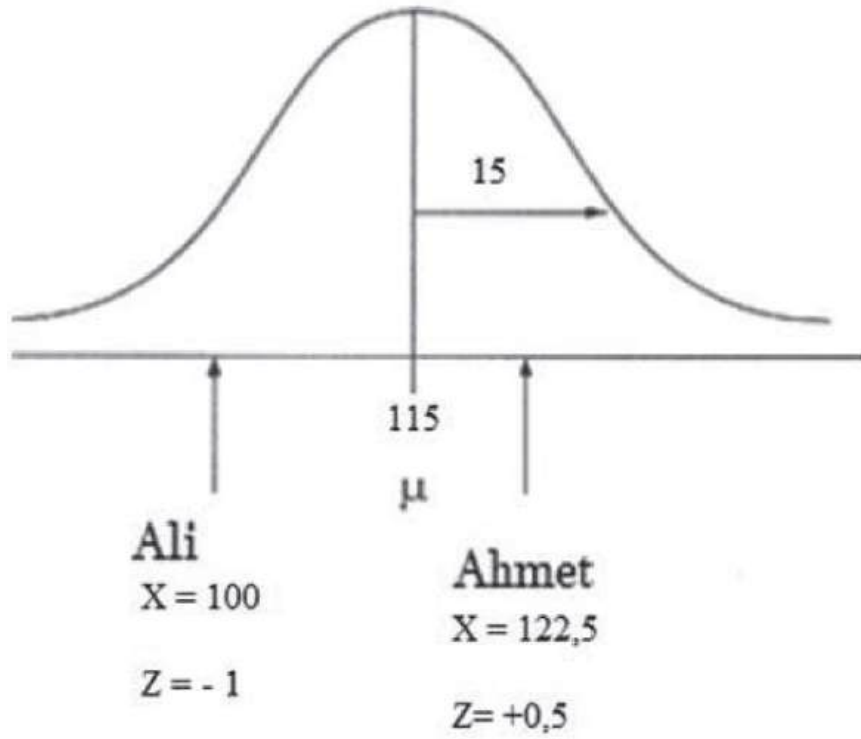


**Şekil 5. Normal Dağılım Örnekleri**

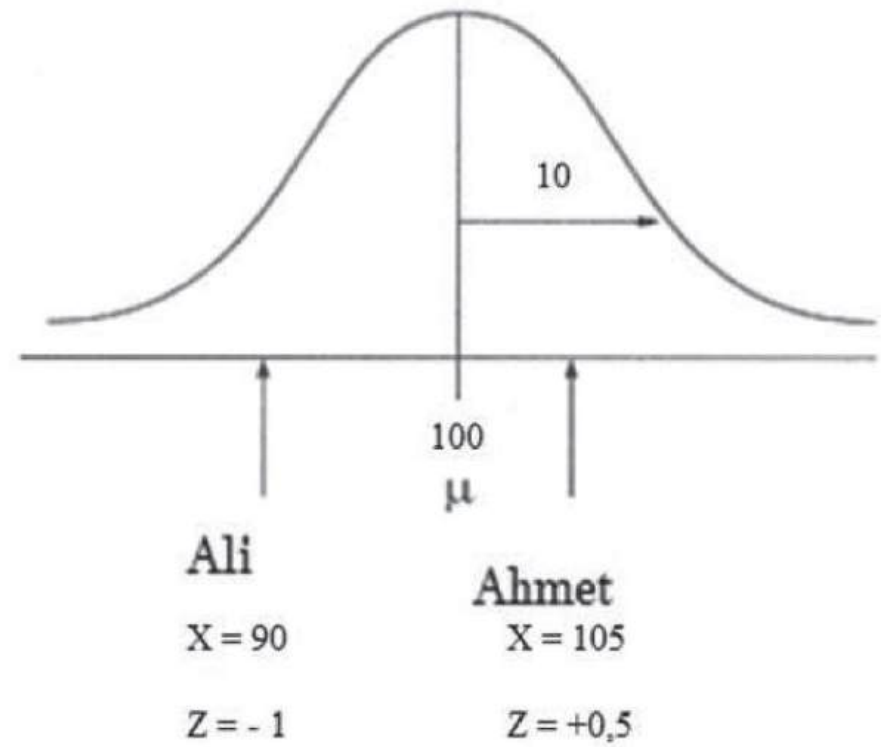


**Şekil 6.** Normal Dağılım Üzerinde z Puanlarının Gösterilmesi

orijinal dağılım

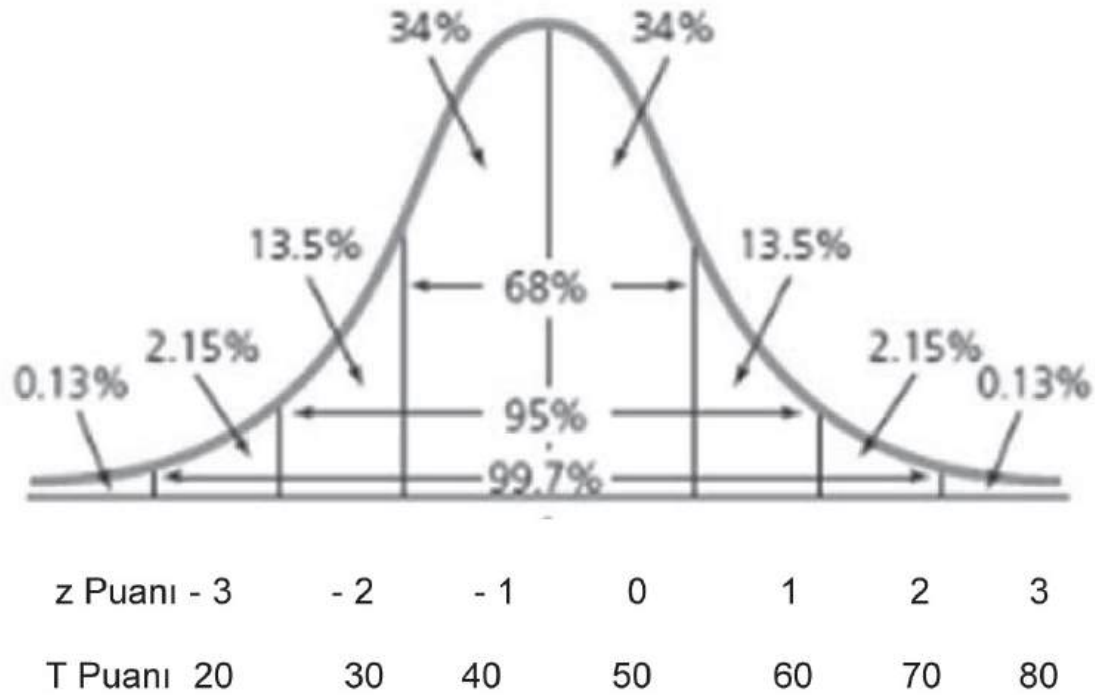


standart dağılım



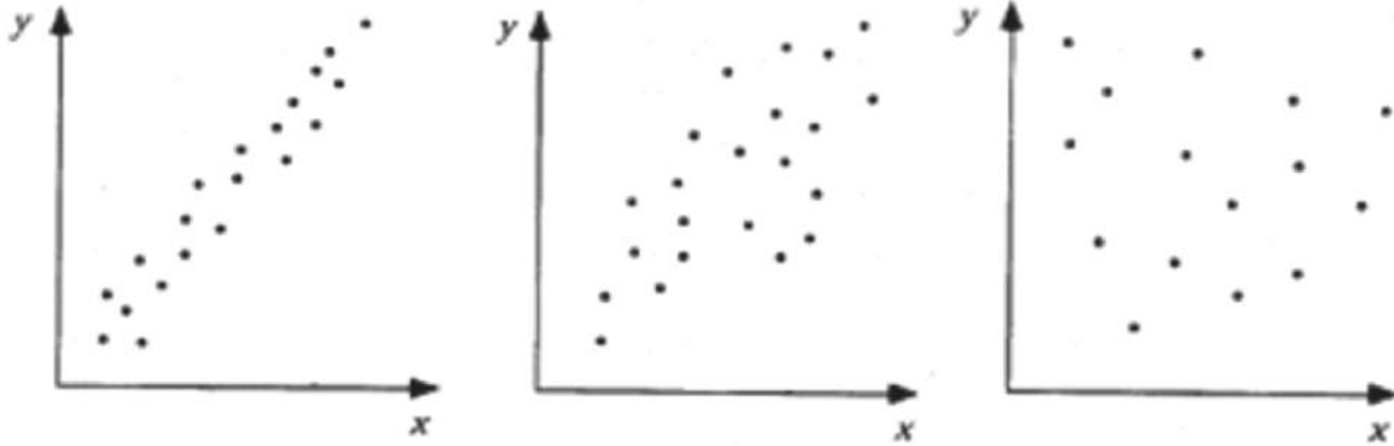
Şekil 7. Ali ve Ahmet'in Puanlarının Karşılaştırması

- T puanı

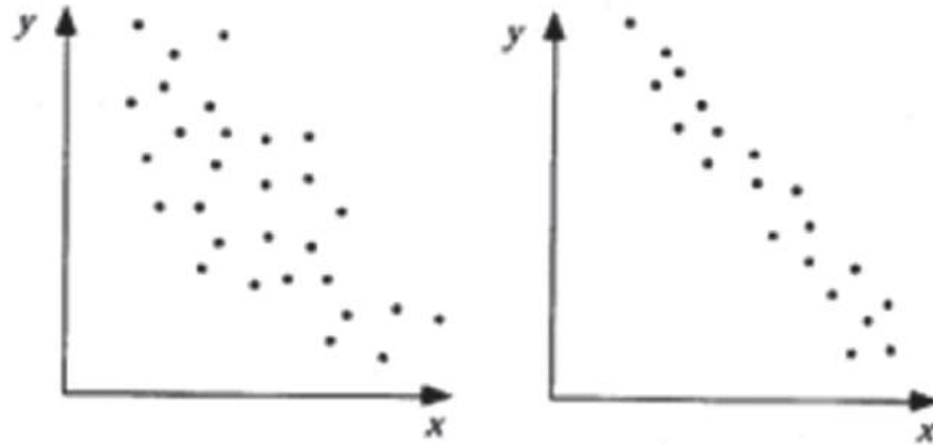


Şekil 8. Standart Puanların Karşılaştırılması (Fraenkel ve Wallen, 2009'dan uyarlanmıştır)

- Korelasyon



Güçlü pozitif ilişki ( $r \approx +0,90$ ). Düşük pozitif ilişki ( $r \approx +0,45$ ) Korelasyon Yok



Düşük negatif ilişki ( $r \approx -0,45$ ). Güçlü negatif ilişki ( $r \approx -0,90$ )

**Tablo 33. 7. Sınıf Öğrencilerinin Motivasyon ve Başarı Puanları**

| Öğrenci | MÖ | BT |
|---------|----|----|
| Hasan   | 45 | 70 |
| Kağan   | 55 | 80 |
| Buğra   | 65 | 85 |
| Ezgi    | 60 | 80 |
| Pelin   | 50 | 75 |
| Berk    | 55 | 70 |
| Tolga   | 60 | 85 |

Verilen puanlar dikkate alınarak aşağıdaki gibi bir tablo oluşturmak ve istenen hesaplamaları yapmak sonuca gitmemizi kolaylaştıracaktır

**Tablo 34.** 7. Sınıf öğrencilerinin Motivasyon ve Başarı Puanları Arasındaki Korelasyon Katsayısının Hesaplanması

| Öğrenci | MÖ (Xi)          | BT (Yi)          | $X^2$                | $Y^2$                | XY                  |
|---------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Hasan   | 45               | 60               | 2025                 | 3600                 | 2700                |
| Kağan   | 55               | 75               | 3025                 | 5625                 | 4125                |
| Buğra   | 65               | 90               | 4225                 | 8100                 | 5850                |
| Ezgi    | 60               | 85               | 3600                 | 7225                 | 5100                |
| Pelin   | 50               | 75               | 2500                 | 5625                 | 3750                |
| Berk    | 55               | 75               | 3025                 | 5625                 | 4125                |
| Esin    | 50               | 70               | 2500                 | 4900                 | 3500                |
| Tolga   | 60               | 60               | 3600                 | 3600                 | 3600                |
|         | $\Sigma X = 440$ | $\Sigma Y = 590$ | $\Sigma X^2 = 24500$ | $\Sigma Y^2 = 44300$ | $\Sigma XY = 32750$ |

# ÖZET

- **İstatistik** kavramı farklı şekillerde ifade edilse de en genel anlamda, araştırmacıların verileri organize etmek, özetlemek ve yorumlamak için kullandıkları kavramlar, kurallar ve süreçler bütünüdür. İstatistiksel terminolojide araştırmacının çalışmayı umduğu tüm grup **evren** olarak tanımlanır. Evren genellikle çok geniş olduğundan araştırmacıların evrendeki her bir bireyi incelemeleri mümkün değildir. Bu yüzden evrenden daha küçük ve fakat evreni temsil
- edebilen bir grup yani **örneklem** oluşturulur. Evrenin herhangi bir özelliği, örneğin ortalaması, **parametre** olarak adlandırılır. Diğer taraftan örneklemin herhangi bir özelliği ise **istatistik** olarak adlandırılır.

# ÖZET

- Eğitim araştırmalarında bireylerin gözlemlenmesi ve yapılan ölçümlerden elde edilen puan veya ham puanlar **veriler** olarak adlandırılır. **Betimlemeli istatistik**, verilerin, histogram, bar, pasta vb. grafikler, sıklık tabloları, merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerinin kullanılarak basitleştirilip, organize edilip, özetlenerek sunulmasını sağlayan istatistiksel Süreçlerdir.

# ÖZET

- **Çıkarıma dayalı istatistik** ise örneklem ile çalışmaya ve örneklemin seçildiği evren hakkında genellemeler yapmamıza izin veren teknikleri içerir. Her ne kadar örneklem evreni temsil etse de, bir örneklemin tüm evren hakkında tam olarak doğru resmi vermesi beklenemez. Bu nedenle bir örneklem istatistiği ile ilgili evren parametresi arasında az da olsa bir tutarsızlık olabilir. Bu tutarsızlık **örneklem hatası** olarak adlandırılır. Örneklem hatası kaçınılmazdır ve örneklem evrene yaklaştıkça minimuma iner.

# ÖZET

- Bir **değişken**, çalışmadaki bir durum veya katılımcıların özelliklerini tanımlar. Tam sayılarla ifade edilen, cinsiyet, üniversite düzeyi; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf, karnedeki başarılı ders sayısı vb. değerleri sınırlı sayıda olan değişkenlere **süreksiz değişken**, bir ölçekten elde edilen en yüksek ve en düşük puan arasında herhangi bir değer alabilen, bir elmanın bir bölü dördü ya da eşit aralıklı ve oranlı ölçek türlerine giren başarı, tutum, kütle, hız ve uzunluk vb. değişkenlere **sürekli değişken** denilir.

# ÖZET

- Sahip olunan dil, din, ırk, eğitim düzeyi gibi kategorik verilere dayalı değişkenler **nitel değişken**, miktar ifade eden, uzunluk ve kütle ölçümleri, bir testten alınan puanlar vb. değişkenlere ise **nicel değişken** denilir.

# ÖZET

- Eğitimle ilgili çalışmalarda değişkenler daha çok bağımsız, bağımlı ve sabit değişken olarak adlandırılır. **Bağımsız değişken**, bir ön koşul olarak araştırmacı tarafından seçilmiş, ölçülmüş veya manipüle edilmiş bir değişkendir. **Bağımlı Değişken**, bağımsız değişkenin etkisini tayin eder veya ölçer. **Kontrol değişkeni** ise, herhangi bir araştırmada sabit tutulan değişkendir.

# ÖZET

- Betimsel istatistikte; bir ölçekten elde edilen veriler içinde bireylerin tekrar eden puanlarının (sayılarının) listelenmesini içeren **sıklık (frekans)** dağılımları, *frekans* dağılım grafiğindeki veriler eşit aralık veya oran ölçeğinde olduğunda **histogram** grafiği, sıralamalı ve sınıflandırmalı ölçeklerdeki veriler için frekans dağılımı gösterilirken **sütun (bar) grafiği**, kategorik verilerin gösterilmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılan, dairenin pasta dilimi şeklindeki **pasta grafikleri** kullanılır.

# ÖZET

- İstatistiksel işlemlerde; bir dağılımdaki tüm puanların toplam puan sayısına bölümü **ortalama**, bir dağılımı tam olarak ikiye bölen puan ortanca(medyan), bir veri grubunda en çok tekrar eden veya en yüksek frekans sayısı **mod**, bir dağılımdaki tüm puanların toplamının puan sayısına bölümü **ortalama**, bir puan dağılımındaki en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark **ranj**, bir ölçüler dizisindeki ölçülerin aritmetik ortalamadan ne derecede uzaklara yayıldıklarını puan biriminde gösteren ortalama **standart sapma**, herhangi bir ölçümden elde edilen her bir puanın ortalama değerden olan farklarının karelerinin ortalaması ise **varyans** kavramları ile adlandırılır.

# ÖZET

- Merkezinin her iki tarafının aynı şekle sahip olduğu dağılımlar **simetrik** olarak adlandırılır. Simetrik bir dağılımın tek bir tepe noktası varsa **normal dağılım** olarak adlandırılır.

# ÖZET

- Bu istatistiksel tekniğin amacı her bireyin puanının standart **z puanına** çevrilmesidir.